.

PEMEX®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad
Prevención de Caídas

PXL-GDSSSTPA-PCS-04

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

Revisó

Ing. José Samuel Solís Martínez
SPA Subdirección de Transporte

Revisó

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2023.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA	
2. Martin Galeana López	GDSSSTPA	
3. Leopoldo Salas Silva	ST	
4. Gustavo Hernández Benitez	SAD	
5. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
6. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
7. Fernando Sanchez Conde	STLP	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	11
5	Desarrollo.	12
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	56
7	Archivo y conservación de documentos.	56
8	Anexos.	56
9	Control de revisión	64

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer los requisitos para la prevención de caídas del personal, contratistas, proveedores, prestadores de servicios y visitantes, con el propósito de evitar incidentes y accidentes en los centros de trabajo e instalaciones de PEMEX Logística.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de observancia obligatoria, cuando se ejecuten trabajos en instalaciones de Pemex Logística.

El presente documento, cancela, sustituye y consolida los procedimientos críticos de prevención de caídas de las Subdirección de Almacenamiento y Despacho, Subdirección de Transporte, así como, de la Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria.

Este documento establece los requerimientos de prevención de caídas en áreas productivas, mantenimiento, construcción, áreas administrativas y actividades rutinarias, entre otros; así como, para la elaboración de guías técnicas operativas, procedimientos técnicos operativos e instructivos técnicos operativos.

3. Definiciones y abreviaturas

3.1 **Arnés de cuerpo completo.** Equipo de protección personal que se ajusta al torso y muslos del usuario, compuesto por elementos como bandas flexibles, hebillas, mecanismos de ajuste, herrajes y anillos metálicos y que se emplea principalmente en los sistemas de detención de caídas para soportar al usuario.

3.2 **Artefacto Naval.** Cualquier otra estructura fija o flotante que, sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de ser desplazada sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos.

3.3 **Absorbedor de energía / amortiguador de energía.** El componente del sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, diseñado para disipar la energía cinética generada durante una caída y que limita las fuerzas aplicadas en el sistema, en el dispositivo de anclaje y en el usuario.

3.4 **Anclaje.** Componente terminal de un sistema de protección de caída. Elemento estructural fijo requerido para brindar estabilidad y resistir las fuerzas que podrían ejercerse en una caída.

3.5 **Andamio.** Cualquier plataforma con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura. Comprende de manera enunciativa, los tipos siguientes:

a) **De un punto**. El sostenido por cables en un solo punto de anclaje;

b) **De dos puntos**. El sostenido por cables en dos puntos de anclaje;

c) **De varios puntos.** El sostenido por cables en tres o más puntos de anclaje, y en el que los módulos de la plataforma no están articulados entre sí;

d) **Continuo articulado.** El constituido por módulos articulados sostenidos por cables en tres o más puntos de anclaje;

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

e) **Suspendido temporal.** El instalado temporalmente en un edificio o estructura para efectuar tareas específicas, sostenido por uno o más puntos de anclaje, que deberá ensamblarse antes de ser utilizado en el sitio de trabajo, y desmantelarse o removerse al concluir las tareas y de varios puentes. El formado por dos o más niveles montados verticalmente.

3.6 **Andamio móvil.** Cualquier plataforma con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura, capaces de ser desplazadas manualmente sobre superficies lisas y firmes, autoportantes y el conjunto más simple, se apoya sobre cuatro montantes, nivelados con la ayuda de cuatro ruedas dotadas de un sistema de frenada.

3.7 **Atraque.** Acción de amarrar una embarcación por medio de coderas o cabos a las bitas del muelle de una plataforma o a una instalación terrestre.

3.8 **Aparejos.** Conjunto de elementos que se necesitan para realizar una tarea: estabilizadores de carga, cadenas, grilletes, perros, ganchos.

3.9 **Bloqueador de caída de tipo corredizo.** El dispositivo diseñado para sujetarse a un riel vertical o línea de vida vertical y deslizarse hacia arriba y hacia abajo, en respuesta a movimientos de ascenso y que se bloquea automáticamente, en respuesta al movimiento súbito de una caída.

3.10 **Canastilla.** Elemento fabricado en acero al carbón de forma circular o rectangular, utilizada para trasladar personal con su equipo y herramienta entre el piso y un punto a cierta altura o cierta distancia, maniobrada por una grúa.

3.11 **Cable de suspensión.** El cable que soporta la carga suspendida.

3.12 **Caída libre.** Es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio.

3.13 **Cinturón de seguridad.** Equipo de protección personal en forma de banda que se ciñe a la cintura del trabajador, puede llevar uno o más anillos “D” que sirven para atarlo y afianzarlo a una línea de posicionamiento o restricción.

3.14 **Dispositivo anticaída retráctil.** Dispositivo que contiene un bloqueo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre

3.15 **Distancia de desaceleración (Amortiguamiento).** La distancia vertical que recorre el trabajador en su caída, excluyendo la elongación "de la línea de vida, antes de detenerse, medida a partir del punto donde el sistema de amortiguamiento empieza a operar, la cual no debe exceder de 1.10 m.

3.16 **Embarcación.** Toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables.

3.17 **Escala.** Estructura que se coloca al costado de una embarcación para permitir el **embarque y desembarque de personal.**

3.18 **Escala de piloto (marinas, escala de gato).** Implemento y/o equipo que se emplea abordo para asistir el embarque y desembarque de pilotos de puerto desde embarcaciones menores que se acercan al costado de las embarcaciones de la

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

empresa, confeccionada con cabos de fibra vegetal y peldaños de madera. Este equipo debe cumplir con SOLAS Cap. V.

3.19 **Escala combinada.** Medio de acceso a un buque cuando el francobordo es mayor a 9 metros, compuesto de dos elementos, escala de piloto y escala real, utilizada para embarque y desembarque de un piloto de puerto, desde una embarcación menor.

3.20 **Escala fija.** Peldaños consecutivos que están permanentemente sujetos a una superficie vertical y sirven para acceder ocasionalmente a tejados, pozos, silos, torres, chimeneas y otras zonas.

3.21 **Escala móvil,** escalera portátil, escalera manual. Aparato portátil que consiste en 2 piezas paralelas o ligeramente convergentes., unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar a una persona de un nivel a otro.

3.22 **Escala real.** Son las escalas manufacturadas de construcción regularmente en aluminio o acero inoxidable instaladas en los costados de un buque cerca de la casetería, la cual se utiliza para el embarque y desembarque seguro de personal a la embarcación.

3.23 **Escalera recta.** Conjunto de peldaños o escalones que enlazan 2 planos a distinto nivel en una construcción o terreno y que sirven para subir o bajar.

3.24 **Escalera de caracol.** Es una escalera de forma espiral, seguida y sin ningún descanso.

3.25 **Equipo de protección personal (EPP).** Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo.

3.26 **Equipo de protección personal específico (EPPE).** Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra riesgos adicionales a los que están expuestos, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos.

3.27 **Ejecutor del trabajo**. Personal capacitado de Pemex, contratistas o prestador de servicio que llevan a cabo el trabajo en forma directa.

3.28 **Equipo de trabajo**. Equipo multidisciplinario formado por responsable operativo, personal operativo donde se realiza el trabajo, responsable de la ejecución del trabajo, mandos medios, personal ejecutor del trabajo, responsable de la supervisión de trabajos por contratistas, especialistas técnicos de acuerdo con la naturaleza del trabajo, participando el profesional SSPA como soporte técnico.

3.29 **Gancho de seguridad (NRF-24-PEMEX-2010).** Dispositivo de cierre automático con **seguro**, pasador o cualquier otro medio similar que lo mantenga cerrado hasta que sea abierto manualmente; incluye: cerrado automático, acción simple, doble acción y doble seguro. Usualmente es colocado en el extremo de un cable, para dotar a este de un medio de ser enganchado

3.30 **Guindola.** Dispositivo fabricado con bandas ajustables de seguridad que se ajustan al cuerpo del trabajador o asiento de madera o PVC resistente con accesorios integrales de sujeción (ganchos de seguridad, trabillas y herrajes) en acero inoxidable y línea de vida.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.31 **Grúa (NOM-006-STPS-2000).** Es una máquina para elevar y descender cargas pesadas y en ocasiones, para moverlas lateralmente.

3.32 **Equipo suspendido de acceso.** Comprende las máquinas de acceso para el mantenimiento de edificios, y los equipos suspendidos de un edificio o estructura para efectuar tareas específicas en altura, como silletas, plataformas o andamios, jaulas individuales y otros similares.

3.33 **Inspección preventiva de riesgo.** Inspección que se hace para determinar la **existencia** de condiciones de riesgo, la cual se lleva a cabo por grupo multidisciplinario.

3.34 **Línea de vida.** Cable que une al arnés de seguridad con un punto fijo, situado por encima del equipo suspendido de acceso.

3.35 **Línea de vida horizontal.** La línea flexible bajo tensión cuyos extremos se sujetan a puntos de anclaje, y sobre la cual se puede deslizar un conector de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura.

3.36 **Línea de sujeción (NOM-009-STPS-2011).** Segmento de material flexible que, junto con **un** absorbedor de energía se utiliza como elemento de unión o conexión, en caso de caída de un trabajador.

3.37 **Línea de vida vertical (NOM-009-STPS-2011).** La línea flexible instalada en forma temporal o permanente, suspendida o bajo tensión, y sobre la cual se puede conectar un bloqueador de caída de tipo corredizo**.**

3.38 **Mantenibilidad.** Acción y efecto de proporcionar mantenimiento.

3.39 **Nivel de riesgo (símbolo de un semáforo**). Es la clasificación de la criticidad asociado a la actividad, la cual se representa mediante un semáforo: Alto: color rojo y señalando con el número (1), Medio: en color amarillo y señalado con el número (2) y Bajo: en color verde y señalado con el número (3).

3.40 **Pasarela marina.** Estructura de aluminio compuesta de peldaños antiderrapantes en el **centro** y barandales y candeleros en los costados, dotada de llantas en un extremo y en el otro, ganchos de sujeción para ser instaladas en las barandillas o trancaniles de los buques, esta escala es usada cuando la escala real no puede descansar en el muelle. A este tipo de acceso se le coloca la red de seguridad para evitar alguna caída de la tripulación.

3.41 **Plataforma auto-elevable.** Máquina diseñada para desplazar personas, herramientas y materiales, para trabajar arriba del nivel de piso y consiste por lo menos de: Plataforma de trabajo con controles, estructura de elevación, chasis y motor. Se clasifican por grupos dependiendo de la ubicación de la carga y por tipo dependiendo de las posibilidades de traslación

3.42 **Punto de anclaje (NOM-009-STPS-2011).** El elemento que posee suficiente resistencia para la fijación de malacates, cables de suspensión, cables de seguridad y otros dispositivos de suspensión, soporte o paro durante una caída, y que puede ubicarse o instalarse en los edificios, andamios suspendidos, plataformas de elevación, entre otros, en los que se realiza un trabajo en altura.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.43 Trabajos en altura. Se considera trabajo en altura, todos los trabajos de operación, servicio y/o mantenimiento que se realicen a una altura de 1.8 metros o más a partir del nivel de piso, midiéndose ésta a partir del nivel de piso terminado. Cuando el piso lo constituya una plataforma, dicha distancia se contará a partir de la misma, siempre y cuando, tenga barandales adecuados u otro medio de protección para que el trabajador no tenga riesgos de caer fuera. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales.

3.44 Seguro del gancho. Dispositivo metálico con resorte que impide el deslizamiento de eslingas o estrobos del gancho de carga.

3.45 Socaire. Instalación o defensa que ofrece abrigo en su lado opuesto a aquel de donde sopla el viento.

3.46 Warner. Accesorio de grúa o del malacate compuesto de poleas y gancho para maniobra de izaje.

Abreviaturas.

AST	Análisis de seguridad en el trabajo
CLMSH	Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene
EPP	Equipo de protección personal
EPPE	Equipo de protección personal específico.
FSSPA	Función de Seguridad Salud y Protección Ambiental
IMO	International Maritime Organization
LV	Lista de verificación**.**
m	Metros
MSC	Circular 1331, 256(84). Comité de seguridad Marítima (Maritime Safety Commitee).
NA	No aplica.
NFPA	National Fire Protection Association.
OSHA	La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
PBIP	Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias
PCS	Procedimiento critico de seguridad.
PDT	Permiso de trabajo.
SOLAS	Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974.
RSHPMEPS	Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2017.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

SPDT	Sistema de permiso de trabajo.
SPMT	Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

4. Marco de referencia.

4.1 Ley de Navegación y Comercio Marítimos y su Reglamento. Última edición 19-12-2016

4.2 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

4.3 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Apéndice B.

4.4 NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad.

4.5 NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

4.6 NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo

4.7 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2017, capítulo II, artículo 15, 42; capitulo IV artículo 1; capítulo VII artículo 12; capítulo VIII, artículo 36, 38; capítulo IX, artículo 22, capítulo XVII, artículo 7,13 capítulo XX, artículo 26; capítulo XXII, artículos 48, 102, 245, 265; capítulo XXIV, artículos 14 al 24; capítulo XXXI, artículo 10 al 20.

4.8 Circular por la que se emiten las Políticas y Lineamientos para las prácticas mínimas para trabajos de izaje y movimiento de cargas.

4.9 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Nota técnica de prevención 695, Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas.

4.10 SOLAS.- Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 1974.

4.11 MSC / Circular 1331, 256(84).- Comité de seguridad Marítima (Maritime Safety Commitee).

4.12 PXL-GDSSSTPA-GTO-001, Guía operativa para elaborar y actualizar procedimientos.

4.13 PXL-GDSSSTPA-PCS-07, Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo.

4.14 PXL-GDSSSTPA-PCS- 09, Procedimiento critico de seguridad de izaje de cargas.

4.15 DG-SASIPA-SI-02512.- Guía de seguridad para realizar trabajos en altura.

4.16 ANSI A10.14-1991: Inspección del arnés de seguridad, información original en idioma inglés.

4.17 ANSI Z359: Información técnica y requisitos de calidad de los arneses de seguridad, cables de vida, líneas de vida. Información original en inglés.

4.18 OSHA 800-18043-PR-02: Canastilla para izaje del personal

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5. Desarrollo.

5.1 Identificación de riesgos de caídas.

Como parte de la prevención de caídas al mismo y diferente nivel, se debe considerar la identificación de riesgos, condiciones y actos inseguros, que pueden provocar lesiones al personal:

5.1.1 Al mismo nivel

a) Falta de señalización de rutas seguras para tránsito de personas.

b) Personal transitando fuera de las rutas seguras establecidas.

c) Falta de orden y limpieza (obstáculos en los pasos o accesos del personal).

d) Piso o terreno irregular o con desniveles, resbaladizos o lisos, encharcamientos y humedad, presencia de grasas y lubricantes en pasillos, banquetas, escaleras, rampas, plataformas, cubiertas y patios.

e) Mal estado o diseño inadecuado de barandales en escaleras, cubiertas o instalaciones.

f) Tapas y/o rejillas faltantes, mal colocadas o en mal estado, en registros de drenajes, válvulas, eléctricos y telefónicos.

g) Extensiones eléctricas provisionales en pisos.

h) Falta o deficiente iluminación.

i) Mobiliario en malas condiciones o improvisado.

j) Posturas inadecuadas.

k) Distracción al caminar.

l) Personal viajando fuera de la cabina o del área acondicionada y autorizada para transporte.

m) Abordar o descender de vehículos cuando éstos se encuentren en movimiento.

n) Calzado en malas condiciones y de adherencia suela-piso o con agujetas sueltas.

o) El responsable de área de trabajo debe registrar, administrar el riesgo y dar seguimiento de la atención.

5.1.2 A diferente nivel

a) Las tuberías, soportes, estructuras y escaleras no deben usarse como apoyos para efectuar maniobras, izajes o para cualquier otro uso.

b) Zonas de trabajo elevadas, tales como estructuras, andamios, escaleras fijas, techos, entre otros. Verificar que la superficie de trabajo soporte el peso del personal.

c) Falta de barandal o red de seguridad.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

d) Incumplimiento a medidas preventivas de seguridad establecidas para Izaje de canastillas para personas.

e) Por presencia de irregularidades (desniveles, bordos, entre otros) en plataformas, escaleras, andamios o pasarelas.

f) Ausencia o mal estado de barandales en plataformas, andadores, pasarelas, embarcaciones e instalaciones.

g) Falta de plataformas y pasarelas o pérdida de integridad de las mismas.

h) Equipamiento y accesorios inadecuados o fuera de especificación de diseño del fabricante, utilizados en el izaje, andamios, plataformas y escaleras.

i) Colocación riesgosa de escalas reales, escalas de piloto y pasarelas en los muelles.

j) Lugares con acceso limitado que dificultan el manejo ergonómico de la herramienta.

k) Colocación errónea de trincas y medios de sujeción de escalas y pasarelas.

l) Falta de mantenimiento en escalas y accesorios.

m) Falta o deficiente iluminación.

n) Pisar, cruzar, brincar o caminar por tuberías.

o) Distracción al usar escaleras o escalas.

p) Falta de EPPE, inadecuado o condiciones deficientes (arnés de cuerpo completo y línea de sujeción).

q) Desconocer o incumplir las especificaciones de diseño del fabricante de equipos de izaje, andamios, plataformas, escalas, pasarelas escaleras y EPPE.

r) Caminar sobre muros, tapas de registro, techos de los tanques sin considerar medidas preventivas.

s) Uso de dispositivos para trabajos en altura no autorizados: tambos, cubetas, improvisaciones.

t) Cúpula de tanque de almacenamiento con obstáculos, residuos de producto, corrosión severa, deformaciones o bajos espesores de placas.

u) Realizar actividades sin contar con el AST, PDT y listas de verificación.

El responsable de área de trabajo debe registrar, administrar el riesgo y dar seguimiento de la atención.

5.2 Medidas generales de prevención de caídas al mismo nivel.

5.2.1 El equipo de trabajo debe establecer y supervisar, el cumplimiento de las medidas preventivas para el control de riesgos de caídas al mismo nivel

Todo el personal está obligado a cumplir con las siguientes medidas preventivas:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

a) Reportar de forma inmediata al jefe de área, taller, etc, cualquier condición de riesgo que pudiera provocar una caída.

b) Prohibido correr en las instalaciones del centro de trabajo.

c) Cruzar las calles por la indicación del paso peatonal.

d) Caminar por los andadores peatonales

e) Caminar erguido y con la vista al frente

f) Prohibido pisar las tapas de registros: eléctricos, telefónicos de comunicaciones y de drenajes.

g) Prohibido caminar encima de la tubería de Proceso.

h) Personal femenino de áreas administrativas, debe utilizar calzado cerrado de piso, si el calzado tiene tacón, este debe de ser bajo y ancho para estabilidad al caminar.

i) Prohibido utilizar teléfono celular al caminar, al subir y/o bajar por las escaleras.

j) Prohibido caminar leyendo documentos.

k) Prohibido el tránsito de carretillas, diablos, patines o sillas de ruedas en escaleras.

l) Respetar la colocación y señalamientos de avisos de advertencia de piso mojado o húmedo.

m) Cuando se coloquen mangueras, extensiones o tubería flexible de manera provisional están deben ser fijadas, protegidas y señalizadas para evitar que el personal tropiece o las dañe.

n) Los puntos de tropiezo y desniveles deben ser identificados y señalizados con bandas de color amarillo de alta visibilidad.

o) Al subir o bajar guarniciones o banquetas, el personal debe observar la superficie de apoyo para evitar resbalar o tropezar.

p) Señalizar las tapas de registros con señalética de “No pisar”.

q) Se deben realizar inspecciones preventivas de riesgo para identificar y eliminar condiciones inseguras, por ejemplo: desniveles, superficies resbalosas o lisas, asentamientos, hoyos, socavaciones, grietas y fisuras, presencia de residuos líquidos o lubricantes y falta de iluminación. Todo el personal tiene la responsabilidad y obligación de identificar y reportar condiciones de riesgo. Delimitar las áreas de condiciones inseguras detectadas aplicando el procedimiento crítico PXL-GDSSSTPA-PCS-07 *"Delimitación de áreas de riesgos”.*

r) Las especificaciones técnicas de escaleras (rectas, caracol y eléctricas) en edificaciones deben cumplir con lo establecido en la NOM-001-STPS-2008, *“Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad”.*

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

s) Medidas preventivas para prevenir caídas a trabajadores con capacidades disminuidas:

- Las instalaciones deben contar con accesos y salidas que permita el libre desplazamiento y evitar desniveles.
- Instalar en las áreas que lo requieran, las señalizaciones (visual, auditiva o táctil) para el desplazamiento, la estadía y las acciones a seguir en caso de emergencia.
- En áreas administrativas se debe permitir la circulación de trabajadores con discapacidad visual, acompañados de perros guía o de alguien que los apoye.
- Cuando se requiera, proporcionar asistencia con elementos mecánicos o auxilio con personas, para la movilidad del trabajador.

5.3 Medidas generales de prevención de caídas a diferente nivel.

5.3.1 El equipo de trabajo debe establecer y supervisar el cumplimiento de las medidas generales para la prevención de caídas a diferente nivel, para tal efecto se debe cumplir con lo siguiente:

a) Verificar que no se rebase la capacidad de carga nominal del equipo para realizar trabajos en altura (plataforma autoelevable, andamios, escaleras, entre otros), de acuerdo con el instructivo o manual de operación del fabricante.

b) Proteger las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas, o por superficies ásperas, que puedan tener un efecto cortante o un desgaste excesivo por fricción, con materiales que eviten estos riesgos.

c) Prohibido la utilización de objetos inestables para subir y hacer trabajos en altura como cajas, ladrillos, blocks, tabiques, tarimas, tubería, guarniciones de contención de derrames, sillas, escritorios, mesas, barandales, pasamanos, cajones, botes de basura, cubetas, latas, tambores, rines, llantas, plataformas improvisadas, montacargas, carretillas, diablos, entre otros.

d) Utilizar barreras de protección que evite caída de objetos a diferentes niveles, cuando se realicen trabajos simultáneos en altura (uno arriba de otro). La protección debe analizarse en el AST y antes de autorizar el trabajo se debe verificar su efectividad.

e) Tener pleno conocimiento y entrenamiento de las prácticas marineras, en las acciones de embarque/desembarque de la flota mayor, menor y fluvial.

f) Planear, analizar, programar y autorizar por el equipo de trabajo, las actividades en donde no se pueda emplear alguno de los equipos y/o accesorios autorizados (escalera, andamio, plataforma autoelevable y/o grúa) y sea necesario utilizar una plataforma o pasarela temporal.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

g) Prohibido realizar o en su caso suspender trabajos en altura, cuando se detecten condiciones climatológicas adversas, que impliquen riesgos para los trabajadores, tales como lluvia, tormenta eléctrica, granizo, nevada, balance excesivo (marino) y cuando la velocidad del viento sea de: **vientos fuertes.**

h) Personal de Pemex y contratistas que realicen trabajos peligrosos deben aplicar el sistema de permiso de trabajo (AST, PDT y listas de verificación aplicables). Prohibido realizar trabajos sin la debida planeación, programación y autorización por parte del equipo de trabajo de la instalación.

5.4 Equipo de protección personal para trabajos en diferente nivel:

5.4.1 Se debe utilizar el equipo de protección básico (ropa y zapatos de seguridad en buen estado, casco con barboquejo y lentes de seguridad, así como y EPPE como arnés de seguridad para interrumpir caídas cuando se realicen trabajos en altura.

5.4.2 Se debe verificar que el EPPE y sus componentes cumplan con las especificaciones y certificaciones correspondientes, en cumplimiento a las normas oficiales mexicanas.

5.4.3 Los equipos y accesorios diseñados para trabajos en altura deben contar con una etiqueta de fábrica, en la que se indique entre otras cosas: recomendaciones de seguridad, de limpieza y de mantenimiento, su capacidad de carga, fecha de última prueba, fecha de caducidad y uso recomendado.

5.4.4 Prohibir el uso del amortiguador cuando se tiene una posible caída libre mayor de 0.5 m y menor de 1.8 m. Cuando la caída libre sea mayor a 1.8 m, pero sin exceder 4 m, el arnés de seguridad debe utilizarse con un amortiguador de choque conectado a la línea de sujeción. El amortiguador debe estar colocado del lado del arnés.

5.4.5 Verificar diariamente el estado del arnés, cable de vida y anclaje, previo al inicio de la jornada, anotando en bitácora. En caso de registrar alguna falla, reportar inmediatamente al supervisor y no debe iniciar el trabajo.

5.4.6 En caso de contar con cable retráctil, hay que asegurar que la longitud total no exceda la altura de la pasarela respecto al suelo. Cuando se utilice cable de retráctil, éste debe conectarse directamente al arnés, no se debe utilizar línea de sujeción, ni amortiguador.

5.4.7 Dar de baja el equipo de seguridad para trabajos en altura, que haya sido alterado o después de haber estado involucrado en una caída.

5.4.8 El uso de EPPE para interrumpir caídas de altura, deberá ser obligatorio cuando realicen trabajos en altura sobre:

a) Bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, almacenes, naves industriales, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, donde no sea posible la

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

colocación de barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o no se empleen sistemas personales de restricción.

b) Estructuras fijas elevadas donde no sea posible la colocación de redes de seguridad.

c) Andamios tipo torre o estructura, a más de 3.5 m.

d) Andamios suspendidos o plataformas de elevación, y

e) Escaleras de mano, a más de 3.5 m del nivel de referencia.

5.4.9 Los EPPE empleados para interrumpir caídas de altura están conformados, según aplique al sistema en uso, al menos por:

a) Arnés de cuerpo completo.

b) Línea de vida.

c) Conectores.

d) Dispositivos absorbedores de energía, y

e) Puntos o dispositivos de anclaje.

5.4.10 Al emplear EPPE para interrumpir caídas de altura, se debe:

a) Instalar y ensamblar el sistema conforme al procedimiento que para tales fines se haya elaborado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y únicamente por personal capacitado y autorizado para este fin.

b) Limitar la distancia de caída a la mínima posible.

c) Colocar el punto de anclaje de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el cual no deberá ubicarse por debajo del plano de trabajo. Un punto de anclaje puede ser una columna, trabe, viga u otro elemento estructural en un edificio; un herraje que se fija a cualquiera de estos elementos, o bien, un dispositivo integrado a una canastilla, brazo o plataforma de trabajo, en un andamio suspendido o plataforma de elevación.

d) Limitar la masa total (masa del trabajador más herramientas), a la especificada por el fabricante del sistema en uso.

e) Seleccionar o implantar puntos o dispositivos de anclaje, respectivamente, que soporten la fuerza de detención generada durante una caída. El punto o dispositivo de anclaje nunca deberá seleccionarse por debajo del nivel de sustentación del trabajador.

f) Asegurar que existe un espacio libre en el trayecto de una posible caída, para evitar que el trabajador se golpeé con obstáculos.

g) Revisar del sistema, en forma previa a su utilización y conforme a las instrucciones del fabricante, al menos los aspectos siguientes:

- Que no exista corrosión u otro tipo de degradación de los materiales en sus partes metálicas.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Que no existan deformaciones, agrietamientos, ruptura u otros daños similares en las hebillas, anillos, ganchos, mosquetones y carabineros.
- Que la apertura, cierre y bloqueo de todos los conectores se realice en forma correcta.
- Que no existan en las cuerdas, bandas y cables, rupturas, deshilados, destrenzados, descosidos, desgastes, doblados, corrosiones o quemaduras, y
- Que las etiquetas y marcas estén legibles.

h) Identificar y remover del servicio los componentes defectuosos del sistema o equipo, cuando su resistencia o funcionamiento se vean afectados, para evitar su uso.

i) Reemplazar cualquier subsistema o componente, únicamente por otro original o que esté autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que éste proporcione con el sistema.

j) Utilizar conectores como mosquetones, ganchos, carabineros y otros elementos de sujeción, que se mantengan cerrados y bloqueados automáticamente, para prevenir que puedan abrirse o liberarse accidentalmente.

k) Estos deberán desconectarse sólo mediante la ejecución de al menos dos acciones deliberadas consecutivas del trabajador (doble seguro). Los conectores no deberán conectarse a otros objetos incompatibles en forma o dimensiones, que comprometan su funcionamiento seguro;

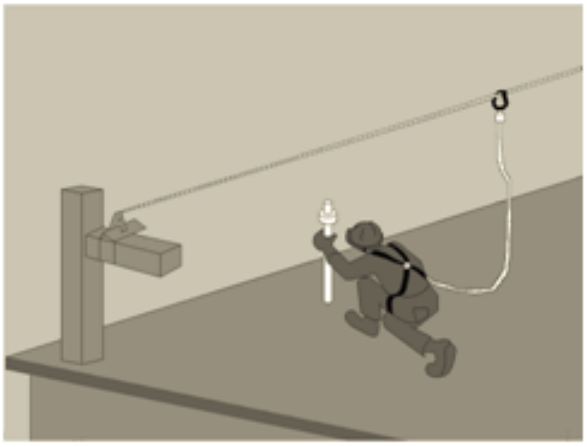
l) Utilizar cuerdas y bandas de fibras sintéticas o cable metálico en las líneas de vida, cables de seguridad y demás componentes sometidos a esfuerzos;

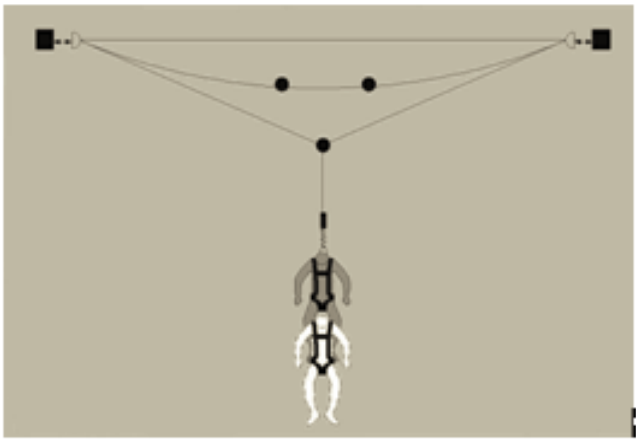
m) Considerar en la instalación del sistema de la Figura 1:

- El posible efecto de elongación de la cuerda;
- El efecto pendular;
- La presencia de líneas eléctricas energizadas, y
- La deflexión de una línea de vida horizontal

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Figura 1: Líneas de vida horizontales





n) Absorbedor de energía debe ser hasta 1.8 m o 3.5 m, según el tipo de absorbedor de energía que incorpora dicho sistema.

o) Evitar el ensamble de subsistemas o componentes de distintos fabricantes que sean incompatibles.

p) Marcar o identificar al sistema que se accionó para detener una caída, y

q) Prohibir que un sistema que se ha accionado para detener una caída sea reutilizado, salvo que el fabricante, expresamente así lo permita, ya sea de manera integral o para alguno de sus componentes o subsistemas.

r) Al emplear sistemas a base de líneas de vida horizontales, se debe:

- Instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante.
- Constatar que los soportes cuenten con la resistencia requerida.
- Asegurar la correcta tensión del cable horizontal, y
- Controlar la distancia total de caída disponible, considerando la distancia de despliegue del dispositivo absorbedor de energía y la deflexión o catenaria (curva que se forma en una cuerda o cable cuando está sujeta por sus extremos) que formaría la línea horizontal.

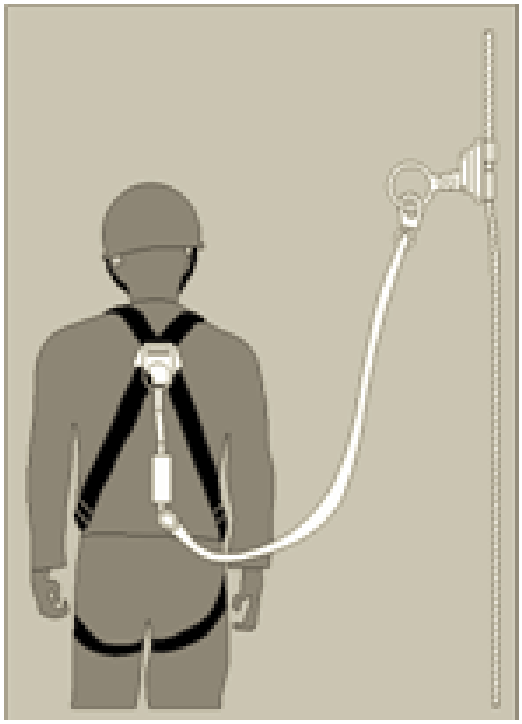
5.4.11 Al emplear sistemas a base de líneas de vida verticales, (Figura 2) se debe:

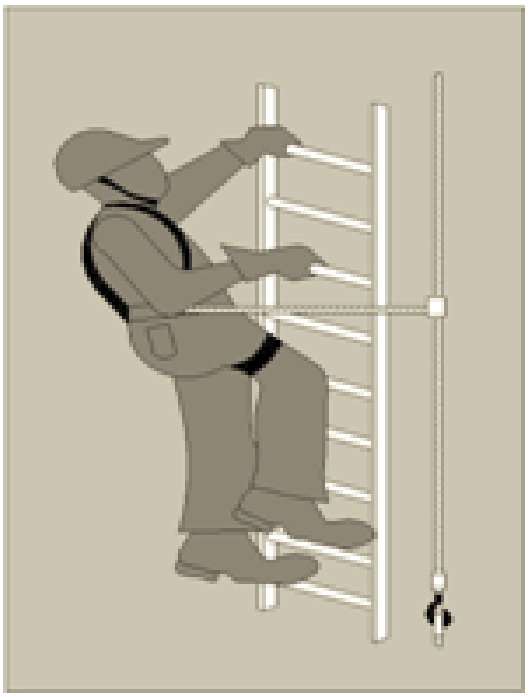
a) Instalar y operar el sistema de conformidad con las especificaciones del fabricante.

b) Proveer a cada trabajador de una línea de vida vertical independiente, cuando el sistema no esté diseñado para soportar a más de un trabajador.

Figura 2: Líneas de vida verticales

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística





c) Asegurar que el soporte superior y, en su caso, el inferior cumpla con la resistencia requerida, así como la correcta tensión en el cable, según aplique.

d) Probar, antes de cada uso, el accionamiento del bloqueador de caída de tipo corredizo, en los sistemas de detención consistentes en rieles verticales o líneas, empleados en escaleras u otras estructuras.

e) En caso de detectar falla en la escalera y/o sistema de prevención de caídas, el acceso a la escalera debe ser clausurado, colocando señalamiento *"ESCALERA FUERA DE SERVICIO, PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN"*, **que debe permanecer hasta que se verifique que reúne las condiciones seguras para su uso.**

5.4.12 Al emplear sistemas a base de líneas de vida retráctiles, se debe:

a) Instalar y operar el sistema de acuerdo con las especificaciones del fabricante;

b) Evitar obstrucciones en la trayectoria de una posible caída, y que la línea de vida pueda enredarse o cruzarse con las de otros trabajadores;

c) Considerar la velocidad de bloqueo, conforme a las instrucciones del fabricante;

d) Evitar la realización de trabajos en sitios donde la línea de vida pueda estar en contacto o fricción con bordes afilados, calor extremo, sustancias o ambientes corrosivos, maquinaria en movimiento, entre otras, y

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

e) Evitar que la línea de vida se conecte con otros componentes para alargar su longitud.

f) Asegurar que la longitud máxima de la línea de vida no exceda la altura del punto de fijación respecto a nivel de piso terminado.

5.4.13 Usar doble línea de sujeción cuando la actividad, que realiza el personal requiera que se cambie a otro punto de anclaje, para que el trabajador esté en todo momento anclado a un punto fijo.

5.4.14 Subir y bajar escaleras aplicando la técnica de tres puntos de apoyo (dos pies, una mano o dos manos, un pie), asegurándose además con la línea de sujeción dos peldaños por arriba de su cabeza.

5.4.15 Contar con línea de vida horizontal para todos los trabajos que se realicen en altura, que no cuenten con puntos de anclaje.

5.4.16 Se prohíbe el uso de equipos o implementos improvisados para trabajos en altura que no fueron diseñados para tal fin.

5.4.17 Cuando se requiera aplicar técnicas de amarre y nudos, se debe realizar con personal competente en la materia.

5.4.18 Durante la operación de escaleras, andamios, grúas, canastillas, plataforma autoelevables, entre otros equipos y dispositivos de elevación de personal y de carga, mantener una distancia mínima de aproximación, referenciada en la siguiente tabla, tomado en cuenta el movimiento de la máquina y la oscilación de las líneas eléctricas:

Tabla No. 1 distancias mínimas de aproximación segura

Gama de voltaje fase a fase (Volt)	Distancia mínima de aproximación segura (metros)
0 a 300	Evitar el contacto
300 a 50,000	3
50,000 a 200,000	5
200,000 a 350,000	6
350,000 a 500,000	8
500,000 a 750,000	11
750,000 a 1,000,000	14

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

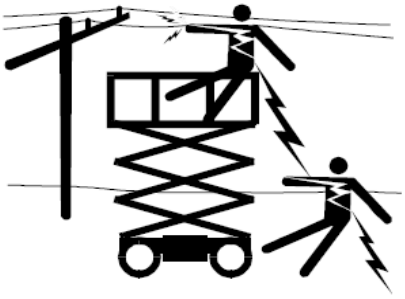


Figura No. 3 Desenergizar cualquier instalación eléctrica antes de intervenirla para su mantenimiento.

5.4.19 La figura número 3 indica que la plataforma autoelevable no está aislada eléctricamente, y no protege de modo alguno si se aproxima o entra en contacto con alguna fuente de energía eléctrica, por lo que se debe desenergizar cualquier instalación eléctrica antes de intervenirla para su mantenimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.

5.5 Medidas preventivas para el uso de escaleras fijas en edificios: tipo rectas, de caracol y eléctricas.

5.5.1 Control de riesgos en el uso de escaleras fijas en edificios:

a) Obligatorio utilizar el pasamanos al bajar y subir escaleras.

b) Prohibido utilizar teléfono celular.

c) Prohibido bajar y subir escaleras leyendo documentos

d) Prohibido bajar o subir escaleras corriendo o saltando escalones

e) Prohibido descender deslizándose por los pasamanos

f) Evitar cargar objetos que bloquen la visibilidad al subir o bajar escaleras

g) Apoyar toda la planta del pie en la huella de la escalera

h) Subir o bajar las escaleras de frente.

5.5.2 Control de riesgos de caída al cargar de objetos al subir o bajar escalera recta.

a) La carga de objetos se debe de realizar mediante el uso de elevador, rampa o aplicando el PXL-GDSSSTPA-PCS- 09 *"Procedimiento critico de seguridad de izaje de cargas"*

b) Cuando lo anterior no sea posible, se deben tomar las siguientes medidas:

- El personal debe utilizar faja para transporte de carga por el frente, que reparta el peso en el torso equitativamente, manteniendo la espalda recta y previniendo malas posturas o posibles lesiones, permitiendo la visibilidad del entorno, manos libres del usuario y la aplicación de la técnica de 3 puntos de apoyo. Se debe cumplir con las especificaciones y recomendaciones del fabricante respecto al uso y peso permitido; así mismo, el personal debe estar capacitado en su uso conforme a DO.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Para cargas pesadas y/o voluminosas, el personal debe utilizar un sistema de arneses para elevación y desplazamiento de carga de diseño ergonómico, para levantamiento seguro con 2 personas, que permita mantener las manos libres para estabilización, equilibrio en general y aplicar la técnica de tres puntos de apoyo. Se debe cumplir con las especificaciones y recomendaciones del fabricante respecto al uso y peso permitido; así mismo, el personal debe estar capacitado en su uso conforme a DO. Se debe contar con personal auxiliar, que guíe y de instrucciones, al personal que, por las condiciones de diseño de la escalinata, requiera realizar la actividad de subir o bajar de espalda. El equipo de trabajo debe realizar un AST.

  En caso de que la escalera sea lo suficientemente ancha, se debe realizar la actividad en forma lateral y coordinada.

5.5.3 Control de riesgos de caída por carga de objetos al subir y bajar escaleras de caracol.

a) La carga de objetos se debe de realizar mediante el uso de elevador, rampa o aplicando el PXL-GDSSSTPA-PCS- 09 *"Procedimiento critico de seguridad de izaje de cargas"*

b) Cuando lo anterior no sea posible, se deben tomar las siguientes medidas:

- Dependiendo del espacio disponible y el volumen de la carga, el personal debe utilizar un arnés de diseño ergonómico para transporte de carga por el frente, que reparta el peso en el torso equitativamente, manteniendo la espalda recta y previniendo malas posturas o posibles lesiones, permitiendo la visibilidad del entorno, manos libres del usuario y la aplicación de la técnica de 3 puntos de apoyo. Se debe cumplir con las especificaciones y recomendaciones del fabricante respecto al uso y peso permitido; así mismo, el personal debe estar capacitado en su uso conforme a DO.
- Para cargas pesadas y/o voluminosas el equipo de trabajo debe elaborar el AST correspondiente para cada caso específico y autorización de PDT.

5.5.4 Control de riesgos de caída durante labores de limpieza (barrer y trapear) de escalera recta y caracol.

El personal que realice las labores de limpieza de la escalinata debe seguir los siguientes pasos:

- Colocarse en un extremo dando la espalda al barandal o a la pared, manteniendo los dos pies en el mismo escalón.
- Antes de iniciar la limpieza se deben colocar los biombos o conos para delimitar el área de limpieza.
- Siempre limpiar de LOS PELDAÑOS SUPERIORES A LOS INFERIORES arriba hacia abajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Limpiar la sección del escalón anterior en donde estaba parado
- Proceder a limpiar el escalón de frente y al termino bajar al siguiente escalón con precaución, observando la huella del escalón en donde colocarán los pies.
- Si la escalera es muy ancha, primero limpiar la mitad, bloqueando el paso de la sección a limpiar y permitiendo el paso peatonal por la sección que no se está limpiando, para evitar el riesgo de caída por piso mojado.

  Nota: No aplica en escalera de caracol.
- Los usuarios de las escaleras están obligado a respetar las indicaciones del personal de limpieza y los señalamientos de seguridad.

5.5.5 Control de riesgos de caída por de carga de objetos al subir y bajar escaleras eléctricas (edificios administrativos).

Prohibido subir o bajar cargas por escaleras eléctricas. Se deben usar los elevadores de carga o escaleras rectas.

5.5.6 Control de riesgos durante la limpieza de escalera eléctrica.

El personal que realice las labores de limpieza de la escalera eléctrica debe aplicar el manual del fabricante y la maquinaria para tal fin.

5.6 Medidas preventivas para el uso de escaleras móviles: Recta sencilla, recta de extensión, de tijera y articulada.

5.6.1 Usar únicamente escaleras dieléctricas las cuales deben tener información de seguridad en la etiqueta.

5.6.2 Las escaleras que tengan defectos (fisuras, afloramientos, corrosión puntual, deformaciones, entre otros) que afecten su uso seguro, deben ser retiradas del servicio inmediatamente y marcarse con la leyenda “Peligrosa. No utilizar.” u otra similar y proceder a su desecho o destrucción.

5.6.3 Las escaleras deben de contar con zapatas antiderrapantes, los cuales no deben estar lisas, desgastados o incompletos.

5.6.4 Mantener las escaleras limpias, secas, libres de residuos de hidrocarburos, lodo, nieve, pintura u otros materiales resbalosos.

5.6.5 Ascender o descender con la mirada de frente a la escalera, manteniendo el cuerpo centrado entre los largueros, sujetándose firmemente usando alternadamente las manos, manteniendo en todo momento como mínimo tres puntos de apoyo (dos pies-una mano o dos manos-un pie).

5.6.6 Se prohíbe mover o sacudir la escalera cuando se encuentre alguien sobre ella.

5.6.7 Permitir sólo una persona trabajando en la escalera.

5.6.8 La escalera debe utilizarse con la participación de 2 personas, una de ellas debe sostener la escalera para evitar el desplazamiento de esta, en tanto se fija. De

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

no ser posible fijarla, el personal de apoyo debe permanecer sujetando la escalera durante el tiempo que dure el trabajo, evitando subir a la misma.

5.6.9 Apoyar sobre terreno firme, no sobre superficie floja, falsa o desnivelada, ni en estructuras dañadas o deterioradas, ni utilizar cuñas, cajones, ladrillos, piedras, tapas de registros o algún otro material inestable para calzarlas.

5.6.10 Prohibir que las escaleras se unan, unas con otras para proporcionar secciones más largas.

5.6.11 Prohibir el uso de la escalera para algo diferente al que fue diseñada.

5.6.12 Las escaleras deben contar con un programa de inspección preventiva y ser identificadas con inspección vigente.

5.6.13 Prohibido pintar las escaleras ya que impide la detección de defectos o daños.

5.6.14 Asegurar o mantener abiertas las puertas y ventanas al colocar la escalera, con la finalidad de evitar la apertura y provocar accidentes.

5.6.15 Usar conos u otras barreras para proteger la base de la escalera de vehículos o peatones en zonas de tránsito. Aplicar el *PXL-GDSSSTPA-PCS-07* "*Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo"*

5.6.16 Para trabajos sobre escalera a más de 1.80 m, de altura, utilizar arnés, línea de sujeción, línea de vida y punto de anclaje,

5.6.17 Prohibido transportar o manipular cargas en el ascenso y descenso de la escalera.

5.6.18 Mantener el cuerpo dentro del espacio limitado por los largueros de la escalera.

5.6.19 Utilizar cinturones porta herramienta.

5.6.20 Prohibido superar la capacidad de carga indicada por el fabricante.

5.6.21 Guardar la escalera en un lugar fresco y seco verticalmente. Si estas deben de guardarse horizontalmente, coloque soportes en varios lugares para que no se deformen. Evitar que al guardar la escalera exista el riesgo de tropiezo. Evite áreas calientes y mojadas que comprometan la integridad de la escalera.

5.6.22 El usuario debe estar capacitado en el manual o instructivo de uso correcto; así mismo debe ser capaz de reconocer los riesgos y como administrarlos.

5.6.23 Despejar la zona donde se colocará para tener suficiente espacio, y también para no tener obstáculos en el suelo que dificulten su apoyo.

5.6.24 Dependiendo del peso y la longitud de la escalera, el equipo de trabajo debe analizar si se requieren dos personas para su traslado.

5.6.25 El traslado de la escalera lo deben realizar al menos dos personas, considerando el peso y la dimensión.

a) Escalera recta sencilla y de extensión,

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Utilizar la escalera con el punto de trabajo menor a 3 m de altura del nivel de piso terminado. Si el punto de trabajo sobrepasa los 3 m de altura, debe utilizar andamio o plataforma autoelevada. En todos aquellos sitios de difícil acceso, donde no sea posible colocar andamios o sistemas de autoelevación, se deben utilizar otras opciones, previo al análisis y autorización por el equipo de trabajo.
- Realizar trabajos con escaleras, colocando el punto de anclaje de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el cual no deberá ubicarse por debajo del plano de trabajo, puede ser una columna, trabe, viga u otro elemento estructural en un edificio. A dicho punto de anclaje debe sujetarse la línea de vida del trabajador.
- Colocar las escaleras de extensión formando en la parte inferior un ángulo de 75° con la horizontal, es decir, un cuarto (1/4) de la altura del contacto superior de la misma.
- Contar con escaleras cuya altura debe ser de 4 m máximo de largo, para tener el alcance de cuando menos un metro por encima del punto de trabajo (3 m).
- Nunca coloque la escalera contra objetos movibles.
- Usar guantes de cuero para manipular escaleras.

b) Escalera de tijera:

- Prohibido pararse o sentarse sobre la parte superior de la escalera, de la parrilla porta cubeta, refuerzos o sección posterior.
- Contar con escaleras cuya altura debe ser de 4 m máximo de largo, para tener el alcance de cuando menos un metro por encima del punto de trabajo (3 m).
- Prohibir el uso de los tres últimos peldaños superiores de la escalera para apoyar los pies en escaleras tipo tijera sencilla.
- Debe ser abierta al máximo de sus topes o seguros y por ningún motivo deben sustituirse éstos por otros tipos de amarres.
- Prohibido pasar de un lado a otro por la parte superior.
- Prohibido trabajar en la parte superior, colocando los pies en ambos lados de la escalera (“a caballo”).
- La bandeja para la pintura no debe ser usada para otro propósito.
- Prohibido usar como escalera de extensión.

c) **Escalera articulada**:

- Para pasar de superficies de distinto nivel deberá prolongarse al menos 1 metro por encima del punto de apoyo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Para dar forma a la escala articulada, soltar los ganchos de los puntos articulados, mover la pieza a la posición que se necesite, y esperar el sonido click para comprobar que se ha enganchado correctamente.
- Independientemente de la posición de la escalera, los peldaños deben quedar siempre en posición horizontal
- Los puntos de apoyo de la escalera deben estar siempre sólidamente asentados sobre una superficie estable, resistente e inmóvil.
- Cuando se trabaje en forma de superficie horizontal, se debe colocar los tablones para transitar o dejar herramientas, conforme al manual o instructivo del fabricante.
- Asegúrate de que la estructura de la escalera no presente flexiones que la descuadren.
- Limpiar y lubricar las partes móviles antes de guardarlas.
- Las escaleras articuladas se deben almacenar plegadas, luego de asegurarse de que la escalera está limpia y que todos los mecanismos de articulación de movimiento operan adecuadamente.

5.7 Medidas preventivas para el uso de escaleras fijas industriales: Marinas o de gato.

5.7.1 Son escalas fijas de servicio que están permanentemente sujetas a una superficie vertical y sirven para acceder ocasionalmente a tejados, pozos, chimeneas, torres de telecomunicaciones, tanques elevados y otras zonas de acceso restringido.

5.7.2 El equipo de trabajo debe analizar y determinar el sistema de prevención de caídas apropiado para las escaleras fijas y las medidas adicionales de prevención de caídas, a fin de que el personal tenga la libertad de movimiento, limite la distancia de caída a la mínima posible, no se golpeé con obstáculos y asegurar que quede suspendido.

5.7.3 De uso restringido y controlado sólo para personal autorizado, capacitado, entrenado y con valoración médica vigente. Además, debe instalarse señalamientos que indiquen PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO y medidas de seguridad (por ejemplo, uso arnés obligatorio).

5.7.4 Obligatorio el uso de casco con barboquejo, equipo de protección personal específico de prevención de caídas.

5.7.5 Deben contar con protección circundante de un diámetro de dimensiones tales que permitan el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 cm +- 20 cm del piso y al menos, hasta 90 cm por encima del último nivel o peldaño al que se asciende.

5.7.6 Cuando la altura sea mayor a 6 m, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad tales como línea de vida.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.7.7 Deben tener descansos por lo menos cada 10 m de altura y estos deben de contar con barandal de protección lateral, con una altura mínima de 90 cm, intercalando las secciones, a excepción de las escalas de las chimeneas.

5.7.8 En caso de contar con estructuras lateras para el soporte de los peldaños, estas deben prolongarse por encima del último nivel de acceso de la escala por lo menos 90 cm, ser continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitir el ascenso y descenso seguro. Como se representa en la figura No. 4a y 4b.

Figura 4a. Escalera fija con jaula instalada, pasamanos y descanso.

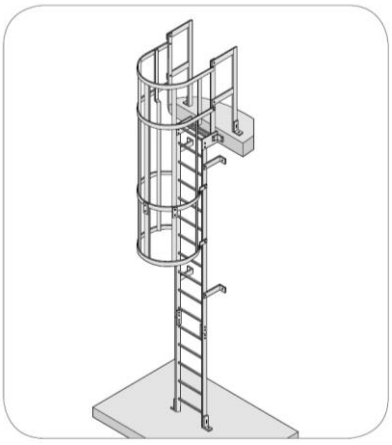


Figura 4b.

1.- Dispositivo de detención deslizante

2.- Escalera fija a la estructura.

3.- Riel de Sistema de Protección Contra Caídas (Vertical Fall Protection Systems-VFAS) asegurado a la escalera



5.7.9 Verificar que la escalera no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, entre otros.

5.7.10 Prohibido subir o bajar cargando herramientas o materiales, se debe utilizar un sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.

5.7.11 Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales, colocando el pie firmemente sobre cada escalón, antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies. Aplicar técnica de 3 puntos de apoyo.

5.7.12 Subir o bajar tranquilamente sin prisas, evitando deslizase por los largueros.

5.7.13 No saltar desde cualquiera de los escalones de una escalera.

5.7.14 El personal autorizado al subir previamente debe verificar que la suela antiderrapante de su calzado este en buen estado y que la escalera no presente grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante.

5.7.15 Solo una persona a la vez (excepto en operaciones de rescate) debe usar la línea de vida vertical. Advertencia: Consultar las especificaciones del fabricante.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.7.16 Todas las escaleras cuyo punto de partida este en alto deberán disponer de una plataforma de seguridad protegida perimetralmente por una estructura u otro sistema que evite posibles caídas. Fig. 5.



Figura No. 5 escalera marina

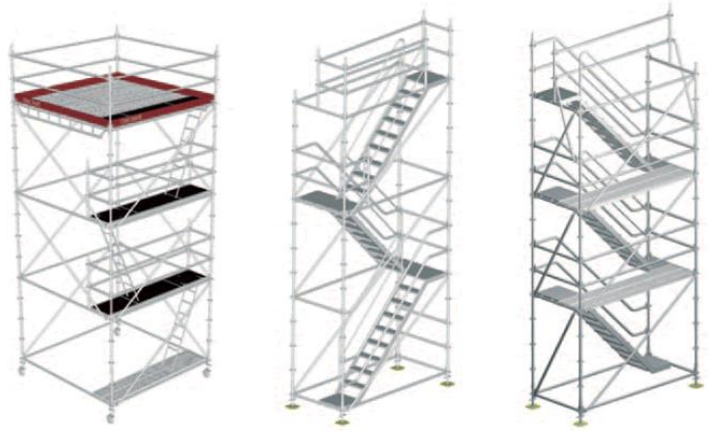
5.8 Medidas preventivas para el uso de andamios tipo torre o estructura

5.8.1 Se debe contar con el procedimiento o instructivo del fabricante para armado y desarmado de andamios.

5.8.2 Prohibido utilizar escaleras tipo caballete, como soporte para colocar tablones, que se empleen como andamios.

5.8.3 Utilizar únicamente andamios tipo multidireccionales con rosetas y cuñas de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente o aleación de aluminio reforzado. Figura No. 6. “Andamios industriales”.

Figura No. 6. Andamios industriales



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.8.4 Revisar la integridad mecánica de los componentes del andamio: bases, ruedas, rosetas, plataformas, barandales, ménsulas, escaleras, rodapiés, tornillería, cuñas, pernos o chavetas, entre otros.

5.8.5 Constatar que carezca de abolladuras, grietas, deformaciones, desgaste o corrosión en tubos y otros elementos metálicos, soldaduras o uniones en mal estado, previo a su uso; y reemplazar aquéllos que presenten algún tipo de daño o deterioro.

5.8.6 Prohibido cualquier alteración en los andamios que pueda afectar la seguridad en su uso. Se debe contar con roscas de tuercas y tornillos, abrazaderas y pasadores de seguridad en buenas condiciones de operación, y no usar clavos, varillas o alambre como sustitutos.

5.8.7 Prohibir la utilización de accesorios y/o plataformas, que no sean parte del diseño estructural del andamio.

5.8.8 Delimitar y colocar barreras de seguridad alrededor y bajo el área de trabajo en altura, considerando la proyección de caída de objetos, conforme a PXL-GDSSSTPA-PCS-07 "*Procedimiento crítico de seguridad de delimitación de áreas de riesgos".*

5.8.9 Probar que el andamio y sus componentes resistan al menos cuatro veces la máxima carga, a que serán sometidos considerando el peso del personal, materiales y herramientas a utilizar.

5.8.10 Armar y desarmar el andamio por personal capacitado, conforme al procedimiento específico del centro de trabajo o manual del fabricante.

5.8.11 El personal que realice el armado y desarmado del andamio debe utilizar arnés de cuerpo completo, con doble línea de sujeción para mantenerse en todo momento sujeto a un anclaje.

5.8.12 Evitar realizar actividades por encima del andamio, que exponga a los trabajadores a posibles caídas de objetos o colocar protecciones contra este riesgo.

5.8.13 Prohibido que los andamios sean ensamblados, utilizados o movidos de tal forma que éstos, o cualquier material conductivo en ellos, tenga contacto con líneas eléctricas energizadas.

5.8.14 Desenergizar o reubicar las líneas eléctricas, que se encuentren en el lugar en donde se realizarán los trabajos en altura y que representen riesgo para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la *NOM-029-STPS-2011, "Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad";* cuando esto no sea posible, mantener en todo momento las distancias de seguridad hacia dichas líneas.

5.8.15 Todos los andamios metálicos deben de ser aterrizados sólidamente, al sistema de tierra de la instalación.

5.8.16 Los andamios de madera son permitidos de manera restringida, únicamente cuando las condiciones o configuración del lugar del trabajo no permite el uso

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

del andamio metálico. Lo anterior, debe ser analizado, valorado y autorizado en el AST por el equipo de trabajo.

5.8.17 Mantener una altura libre mínima de 2.5 m en vías peatonales. En los pasos vehiculares, la altura libre debe ser al menos 4.5 m y el andamio debe mantenerse alejado del paso vehicular, al menos 80 cm o lo que determine el equipo de trabajo en el AST.

5.8.18 Mantener una distancia mínima de 60 cm, desde el área de tránsito al andamio, y de 90 cm en lugares en donde haya depósito de materiales, o lo que determine el equipo de trabajo en el AST para ambos casos.

5.8.19 Ubicar el andamio de tal manera que no interfiera con alarmas de incendios, cajas de instalaciones eléctricas o hidrantes, entre otros. En caso de que no sea posible, realizar las adecuaciones necesarias al andamio para que dichos elementos continúen cumpliendo con su función.

5.8.20 Colocar una tarjeta de condición del andamio (verde/roja). El trabajador no debe usar el andamio, si este no cuenta con señalamiento que indica que está disponible y pueda ser utilizado con seguridad. Figura No. 7 *"Tarjetas para andamios industriales".*

Figura No. 7. Tarjetas para andamios industriales.



Tarjeta Verde	Tarjeta roja
Colocar cuando un andamio está construido con todas las especificaciones	**Utilizar para construcción o desinstalación de andamio o cuando este pone en riesgo la seguridad del trabajador.**

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.8.21 Para la ubicación del andamio, considerar:

a) Instalar el andamio sobre sus bases, para conferir una mayor estabilidad, o sobre ruedas que cuenten con un mecanismo de bloqueo, mismo que será liberado, únicamente cuando el andamio deba moverse para su reubicación.

b) Verificar que el terreno donde se va a instalar el andamio debe estar libre de objetos y ser lo suficientemente sólido o firme.

c) En el caso de que la superficie donde se apoyará el andamio sea de concreto, antes de iniciar el armado realizar una verificación de la solidez donde se apoyará el andamio, aplicando la técnica de prueba de martillo, para identificar las áreas solidas o las que presenten socavaciones.

d) Si se identifican áreas inseguras con posibles socavaciones, se debe analizar la posibilidad de reubicar el andamio; de no ser posible, se debe reforzar toda la superficie, mediante la colocación de tablones o placas metálicas, considerando la carga neta (andamio, materiales, herramientas y personal) para evitar hundimientos e inestabilidad del andamio.

e) Nivelar la sección de desplante del andamio, utilizando un nivel de burbuja o gota, y realizar los movimientos necesarios en las bases con tornillo nivelador, una vez que el andamio esté armado y previo a su uso verificar que siga nivelado.

f) Los bloques de concreto y los ladrillos NO son aceptables como base de andamio

g) Asegurar que las bases estén firmes sobre la superficie del suelo y las ruedas estén frenadas y calzadas.

h) Asegurar firmemente las cuñas de los largueros en las rosetas base, con leves golpes de martillo (en áreas con probabilidad de mezclas explosivas utilizar martillo antichispa).

i) Constatar que la relación del lado menor de la base del andamio, respecto a la altura máxima no sea mayor de 1:4.

j) Sujetar el andamio cada 4 m de altura, en los casos en que no sea posible, cumplir con la relación base-altura establecida en el inciso anterior

k) En caso de que el andamio, requiera sujeción adicional, debe sujetarse a un punto con la resistencia adecuada. Este punto de anclaje debe ser identificado, analizado y valorado por el equipo de trabajo, como parte del AST.

l) Se deben colocar vientos o tirantes, después de que el andamio rebasó en altura cuatro veces la dimensión del travesaño más corto.

5.8.22 El andamio debe contar con una escalera u otro medio similar de acceso seguro, mismos que deben cumplir con lo siguiente:

a) Estar ubicados dentro del cuerpo del andamio o formar parte de este, sin afectar su estabilidad;

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Tener un ancho mínimo de 40 cm;

c) Estar extendidos 90 cm sobre el piso de la plataforma de trabajo y asegurados contra cualquier flexión o movimientos laterales, cuando sean móviles;

d) Ser continuos y no utilizar dispositivos improvisados para aumentar su altura.

e) Contar con una plataforma de descanso ubicada a intervalos que no excedan los 6 m.

5.8.23 El andamio debe contar con una plataforma, que cumplan con lo siguiente:

a) Contar con rodapié con una altura mínima de 15 cm, al ras de la plataforma.

b) Estar provistos con barandales de al menos 90 cm de altura y baranda intermedia, en los lados abiertos y en los extremos, cuando estén a 1.8 m o más sobre el piso o desde el nivel inferior;

c) La plataforma debe abarcar todo el espacio (cama completa), se prohíbe realizar trabajos en andamios con plataforma incompleta.

- Los tablones o unidades completas deben tener un ancho mínimo de 45 cm y un espesor de al menos 5 cm; en su caso, reforzados mediante un marco metálico y travesaños de forma que se incremente su resistencia y confiabilidad. Los tablones no deben presentar grietas, fisuras, nudos, u otros defectos o daños que comprometan la seguridad en su uso. Cuando existan espacios entre los tablones. éstos no deben ser mayores a 2.5 cm.
- Las charolas metálicas de las plataformas deben de cumplir con la especificación del fabricante.
- Los tablones y charolas metálicas deben contar con medios que los inmovilicen, para evitar que se desplacen o muevan accidentalmente. Si el elemento de inmovilización consiste sólo en topes para evitar que el tablón se recorra, éste debe sobresalir del andamio al menos 10 cm.

d) Mantener la superficie de la plataforma libre de productos químicos agresivos, soluciones jabonosas, aceite, grasas, pintura, barro u otras, que puedan hacerla resbaladiza o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores.

e) Se prohíbe que, en la plataforma superior del andamio, se acumule herramienta o materiales en cantidad tal, que represente un riesgo por sobrepeso, por caída o por generar dificultades para realizar la actividad.

Nota: Cuando se solicite la adquisición o servicio asociado al uso de andamios, estos deben ser tipo multidireccionales con rosetas y cuñas, de material acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente o aleación de aluminio reforzado.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.9 Medidas preventivas para el uso de andamio móvil:

5.9.1 Se debe contar con el procedimiento o instructivo del fabricante para armado y desarmado de andamios.

5.9.2 Al desplazar los andamios móviles se deben aplicar las medidas preventivas para mantenerlo estable, identificando los posibles obstáculos, por ejemplo, líneas eléctricas, tuberías elevadas, entre otros.

5.9.3 Se prohíbe trasladar un andamio móvil, cuando la altura de éste rebase la longitud del lado menor de su base. Si rebasa la altura permitida, se debe desarmar las secciones correspondientes.

5.9.4 Prohibido desplazar el andamio con personal sobre el mismo.

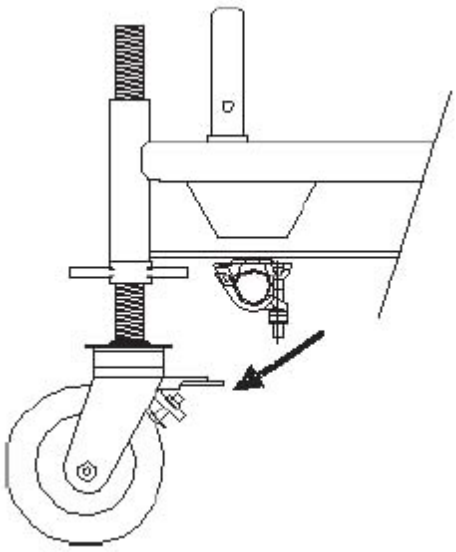
5.9.5 Para estabilizar el andamio las llantas deben estar aseguradas. mediante el pedal de freno, estabilizador y con calzas en cada llanta.

5.9.6 Los mecanismos de frenado deben asegurar que no se puedan desbloquear, excepto por una acción voluntaria.

5.9.7 Las ruedas deben ser parte integral de la estructura de manera que no puedan desprenderse de la misma de forma accidental. Deben ser sólidas de acero, material plástico o similar y podrán estar recubiertas de una banda de goma para no dañar las superficies.

5.9.8 Las ruedas que soportan directamente el peso de la estructura deben estar diseñadas para que puedan ser bloqueadas en rotación y en traslación o avance, y deben indicar la capacidad de carga máxima. Ver figura No. 8 “Bloqueo de ruedas”.

Figura 8 Bloqueo de ruedas

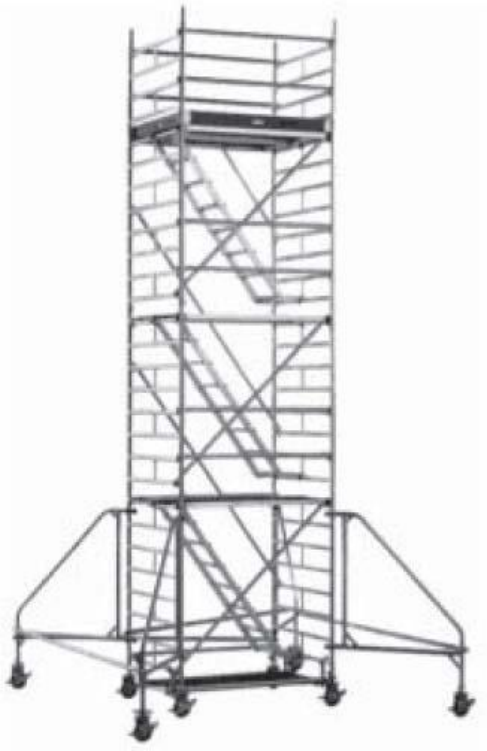


Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.9.9 Para facilitar los desplazamientos, es recomendable que se elijan ruedas cuyo diámetro no sea inferior a 150 mm para torres de hasta 6 m y de 200 mm para torres por encima de 6 m.

5.9.10 Los estabilizadores y puntales inclinados son elementos que permiten aumentar la altura de la torre, pueden estar provistos de ruedas. Se fijan a los montantes de la estructura mediante grapas, deben diseñarse como parte integral de la estructura principal y han de disponer de medios de regulación para asegurar el contacto con el suelo. Ver figura No. 9 *"Andamio móvil con base ampliada mediante estabilizadores".*

Figura 9 Andamio móvil con base ampliada mediante estabilizadores



5.9.11 Un andamio de más 2 m de altura, no lastrado o anclado, se considera autoestable, cuando no necesita ningún tipo de anclaje para su sujeción, sin que exista riesgo de desplazamiento o vuelco. Un método aproximado para comprobar si es autoestable es:

Torres en interior (al abrigo del viento): h máxima menor o igual a 4 L

Torres en espacios exteriores: h máxima menor o igual a 3 L

Siendo:

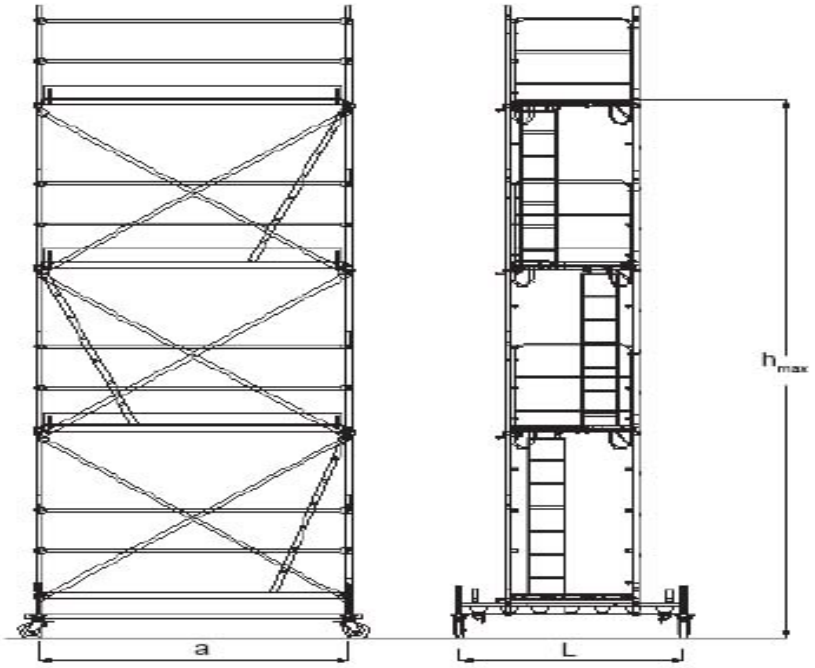
- "h" la altura de la plataforma de trabajo desde el suelo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- "L" la distancia más pequeña, que tenga la torre en su base. Figura No. 10. *"Torre móvil con indicación de los parámetros de autoestabilidad*".

Es aconsejable limitar este criterio a alturas de 8 m, en espacios exteriores y a 12 m, en interiores. En cualquier caso, debe seguirse las instrucciones del fabricante en cuanto a altura máxima.

Figura No. 10. Torre móvil con indicación de los parámetros de autoestabilidad:



5.10 En guindolas, plataformas (hamacas) y "viudas".

Se prohíbe el uso de guindolas, plataformas (hamacas) y viudas en las instalaciones de Pemex Logística.

En buques navegando o en movimiento está prohibido realizar trabajos en altura de resane y pintura en casetería, mástiles, chimenea u otras áreas; éstos se deben realizar con el buque atracado, en muelle o en dique seco mediante el uso de andamio.

5.11 Medidas preventivas para el uso de plataformas autoelevables.

5.11.1 El operador de la plataforma autoelevable debe cumplir con lo establecido en el apartado de capacitación y entrenamiento del PXL-GDSSSTPA-PCS-09 *"Procedimiento crítico de seguridad Izaje de cargas: traslado, montaje y desmontaje de equipo mecánico y estático".*

5.11.2 La plataforma autoelevable debe cumplir con los requerimientos normativos del ANSI/SIA A92.5 y ANSI/SIA A92.6 o equivalente, según corresponda.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.11.3 El operador de la plataforma autoelevable debe presentar evidencia de que está capacitado en la operación del equipo, mediante curso teórico y práctico, cumpliendo con lo establecido en la norma Plataforma de trabajo, elevadoras móviles-formación del operador (conductor), ISO 18878, en su última edición. El capacitador debe estar registrado ante la STPS.

5.11.4 Operar las plataformas autoelevables de acuerdo con lo indicado en el manual de operación del fabricante.

5.11.5 Designar a la persona responsable que dirija la maniobra y vigile desde un punto estratégico, que todos los aspectos de seguridad se cumplan conforme fueron establecidos en el AST, PDT y lista de verificación.

5.11.6 Mantener la plataforma de trabajo limpia, seca, libre de residuos de hidrocarburos, lodo, nieve, pintura u otros materiales.

5.11.7 El personal a bordo de la canastilla debe usar arnés y anclar la línea de sujeción, al punto de anclaje de la canastilla.

5.11.8 Prohibir la circulación con la plataforma extendida.

5.11.9 Ocupar los comandos de tierra, solo cuando se prueba el correcto funcionamiento del equipo y en caso de emergencia.

5.11.10 Delimitar el área de trabajo y colocar los señalamientos de precaución, de acuerdo con el PXL-GDSSSTPA-PCS-07 *"Procedimiento crítico Delimitación de áreas de riesgos".*

5.11.11 Antes de operar la plataforma se debe de aplicar la lista de verificación del modelo específico a utilizar.

5.11.12 La plataforma autoelevable debe contar con los procedimientos o instructivos para operación, mantenimiento e inspección.

5.11.13 El operador debe cumplir y hacer cumplir a los ejecutores del trabajo, durante la operación de la plataforma autoelevable, las medidas de seguridad indicadas en el procedimiento o instructivo (señalamientos restrictivos y prohibitivos).

5.11.14 Antes de transitar se debe verificar que la ruta es firme, nunca exceder la carga de trabajo neta.

5.11.15 Mantener el chasis de la máquina a una distancia mínima de 1 m, de agujeros, baches, excavaciones, entre otros.

5.11.16 Prohibido el uso de la plataforma si la velocidad del viento excede los 12.5 m/s.

5.11.17 Mantener al personal a un radio mayor de 2 m de la máquina en movimiento.

5.11.18 Durante la operación de la máquina se debe de mantener encendida la torreta de alertamiento (alarma visible). Deben contar con alarma audible para maniobras de reversa.

5.11.19 Verificar el funcionamiento de la alarma audible de movimiento.

5.11.20 Siempre y en todo momento se debe contar con un ayudante de abanderamiento.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.11.21 No se debe recargar combustible con el motor encendido.

5.12 Medidas preventivas para elevación de personal con canastilla.

El uso de una grúa con canastilla para elevación de personal está restringido, en los casos estrictamente necesarios, cuando los sistemas convencionales (como un elevador de personal, una escalera, elevador de obra, plataforma autoelevable o un andamio), no sean adecuados, ni seguros o se complique la mantenibilidad, se puede optar por la opción de elevación de personal mediante grúa con canastilla, con las siguientes consideraciones:

5.12.1 Certificaciones de seguridad.

a) La canastilla debe ser de fábrica, para uso exclusivo de elevación de personal y contar con los siguientes certificados:

- De fabricación.
- De inspección y pruebas vigentes.

La canastilla debe contar con una placa de datos con la siguiente información:

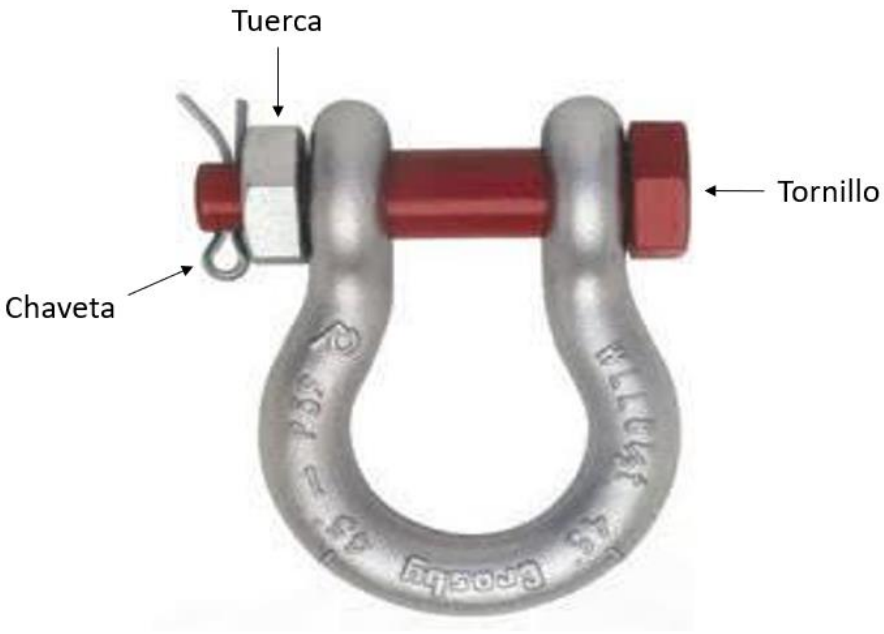
- Cantidad máxima de personal.
- Peso neto y capacidad de carga nominal.
- Fecha de fabricación.
- Fecha de inspección y prueba.
- Nombre del certificador.
- Modelo y número de identificación.

b) Estrobos y aparejos.

- Deben estar certificados en sus máximas cargas.
- Los estrobos para suspensión de la canastilla deben ser mínimo de ¾” de diámetro, enganchados al Warner o mediante un grillete. Figura No. 11 “Grillete”.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Figura No. 11 Grillete.



- Verificar que la chaveta:
  - ✓ No este deformada o dañada.
  - ✓ Inspeccionarla periódicamente para identificar señales de corrosión y evaluar su estado general.
  - ✓ Debe ser desechable, solo debe utilizarse una vez y ser de fábrica, cumpliendo la especificación de diámetro y longitud del grillete. Está prohibido utilizar implementos improvisados en sustitución de la chaveta.
  - ✓ Debe de ser asegurada realizando el doblez de las puntas para evitar, que se salga del barreno del perno.

c) La grúa debe estar certificada para elevación de personal.

d) Se debe contar con los registros y bitácoras de los mantenimientos vigente, realizados a la grúa, canastilla, estrobos y aparejos, conforme al programa de mantenimiento específico.

e) El operador de grúa, maniobrista, ayudante de maniobrista deben estar certificados para actividades de maniobras de izaje.

f) El personal ejecutor debe inspeccionar el arnés de cuerpo completo con su línea de sujeción y amortiguador, previo a su colocación.

5.12.2 Autorizaciones:

a) Se debe de elaborar un AST para la elevación del personal.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Se debe aplicar las listas de verificación para elevación de personal e inspección de grúa, previo a la ejecución de los trabajos.

c) Se debe contar con un plan de izaje, el cual debe cumplir con lo establecido en el anexo 1, 2 y 3 del PXL-GDSSSTPA-PCS-09 "*Procedimiento crítico de seguridad izaje de cargas".*

d) Se debe contar con la valoración médica del personal asociado al trabajo de izaje (operador de grúa, maniobrista, ayudante de maniobrista, ejecutores del trabajo).

e) Se debe contar con la autorización del trabajo mediante un PDT.

5.12.3 Pruebas e inspecciones:

a) Previo a la elevación de personal, se debe realizar una prueba de seguridad a la canastilla, considerando un peso 5 veces la carga neta a levantar. Las pruebas deben realizarse en un área segura para el control de los riesgos, estar registradas y autorizadas por el responsable operativo y el responsable de la ejecución de trabajo a fin de validar la seguridad e integridad mecánica del conjunto probado.

b) Los estrobos deben soportar al menos siete veces la carga neta a levantar.

c) Se prohíbe el uso de ganchos con seguros que accionan hacia afuera, ya que existe el riesgo potencial del desenganche del estrobo o línea de vida.

5.12.4 Requerimientos de salud para trabajos de elevación del personal.

a) El personal que este asociado al trabajo (operador de grúa, maniobrista, ayudante de maniobrista y ejecutores del trabajo) deben de aprobar una evaluación médica.

b) El operador de grúa debe tener un certificado médico vigente, independiente de la valoración médica que se realiza, previo a la ejecución del trabajo y un certificado de operador de grúa.

c) El operador de grúa no debe tener sobrecarga de trabajo (no debe exceder la jornada laboral).

5.12.5 Capacitación y entrenamiento en el uso de canastilla y trabajos de elevación del personal.

El personal debe estar entrenado en el uso de la canastilla y trabajos en altura con canastilla.

5.12.6 Medidas generales de seguridad.

a) El personal debe usar arnés de cuerpo completo y línea de sujeción con amortiguador, anclada a la línea de vida que debe de ser de cable de acero de ¼" de diámetro con guardacabo y enganchada a una argolla maestra o grillete, conectado al gancho del Warner, con la finalidad de no saturar el gancho del Warner y permitir mayor movilidad al personal, conforme a lo

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

estipulado artículo 22, capítulo IV del RSHPMEPS. Ver figura No. 12, 13 y 14.

b) Para trabajos en caliente se debe usar arnés de materiales aprobados para tal fin, por ejemplo, kevlar.

c) El amortiguador de la línea de sujeción debe estar cerca del arnés, de esta manera la fuerza que lo activa es la que está llegando a la persona.

d) El personal debe de utilizar casco con barboquejo.

e) En la canastilla debe permanecer, el maniobrista o ayudante del maniobrista, el cual tiene la responsabilidad de dirigir la canastilla y establecer la comunicación (señales y señas o vía radio) con el operador de grúa, para realizar las maniobras solicitadas por el personal ejecutor del trabajo.

f) El grupo de trabajo debe analizar en su plan de izaje, la mejor opción que se adapte a sus necesidades, prevaleciendo los aspectos de seguridad.

g) La elevación de la canastilla debe realizarse de manera lenta, controlada y sin movimientos bruscos, y siempre debe disponer de vientos para ser guiada y estabilizada por personal encargado de la maniobra, el cual debe permanecer en todo momento, durante el tiempo que dure el trabajo.

h) El operador de grúa autorizado no debe delegar la operación de la grúa a otra persona y no debe retirarse de la grúa, ni del lugar del trabajo.

i) Cuando la velocidad del viento (sostenida o intermitente) excede 30 km/h (8.3 m/s), se debe suspender la actividad y bajar al personal a nivel de piso terminado.

j) Prohibido realizar elevación de personal en la noche o con lluvia.

k) Prohibido utilizar eslingas o correas para sujetar y levantar la canastilla. Es obligatorio el uso de cables de acero con guarda cabo, con diámetro mínimo de ¾” o lo que determine en el plan de izaje, se debe aplicar lo que sea mayor.

l) El gancho del Warner debe contar con doble seguro, que cierre correctamente. Ver figura No.13.

m) La elevación de personal debe realizarse con su herramienta y materiales, que puedan ser manipulados con la fuerza manual del personal.

n) Prohibido utilizar la canastilla de personal para izar materiales, accesorios, componentes, equipos, voluminosos o pesados.

o) En los casos, en donde se requiera izar materiales, accesorios, componentes, equipos, voluminosos o pesados, estos deben ser izados por separado, en canastillas independientes a la del personal, para evitar lesiones, sobrecarga de la canastilla y pérdida de estabilidad. Estos aspectos deben estar considerados en el plan de izaje.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

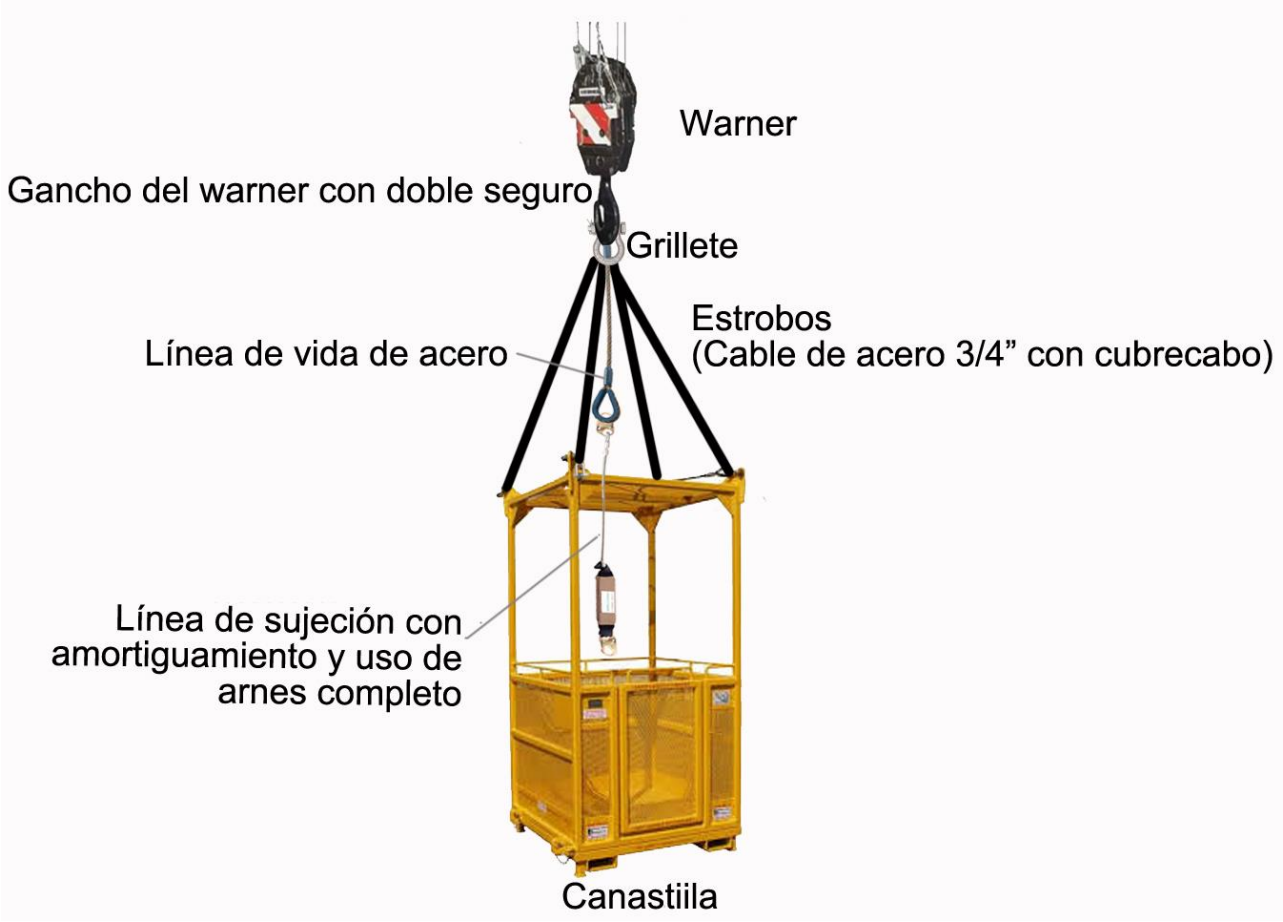
p) Cada vez que se utilice una grúa y/o canastilla, previamente el operador de grúa debe inspeccionarlas conforme lo establece el manual del fabricante.

q) Delimitar el área de trabajo, considerando la proyección de caída de objetos, conforme al procedimiento crítico de seguridad PXL-GDSSSTPA-PCS-07 "*Delimitación de áreas de riesgos". Lo anterior, debe estar incluido en el plan de izaje*".

r) Para embarcaciones. Estas operaciones solo se deben llevar a cabo, cuando el buque se encuentre atracado a una instalación. En caso de mal tiempo, lluvia, oleaje y balance excesivo se deben suspender las operaciones.

s) En fondeadero o en la mar. Solo se debe utilizar la grúa de abordo y canastilla en caso de emergencia, con autorización del Capitán de la embarcación y aplicando el plan de emergencia especifico.

Figura No. 12 Detalle de elevación de personal



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Figura No. 13 Detalle de elevación de personal

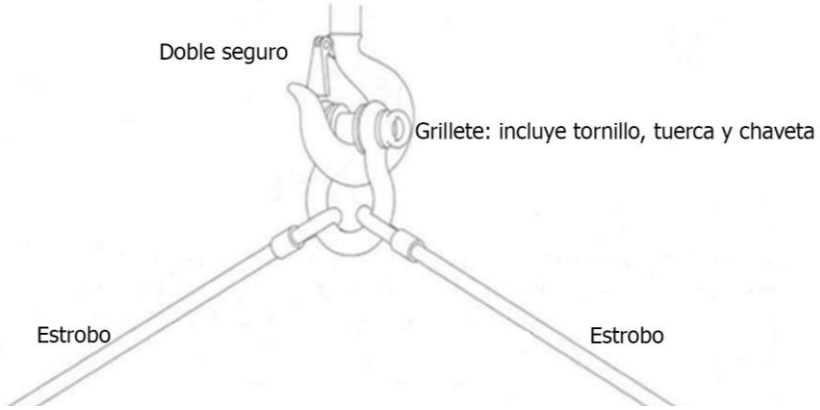


Figura No. 14 Argolla maestra



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.13 Medidas preventivas para trabajos en techos de edificios, almacenes, cobertizos, entre otros.

5.13.1 Usar escaleras fijas, andamios multidireccionales o escaleras portátiles (cuidar la relación de inclinación 4:1), para subir y bajar a los techos.

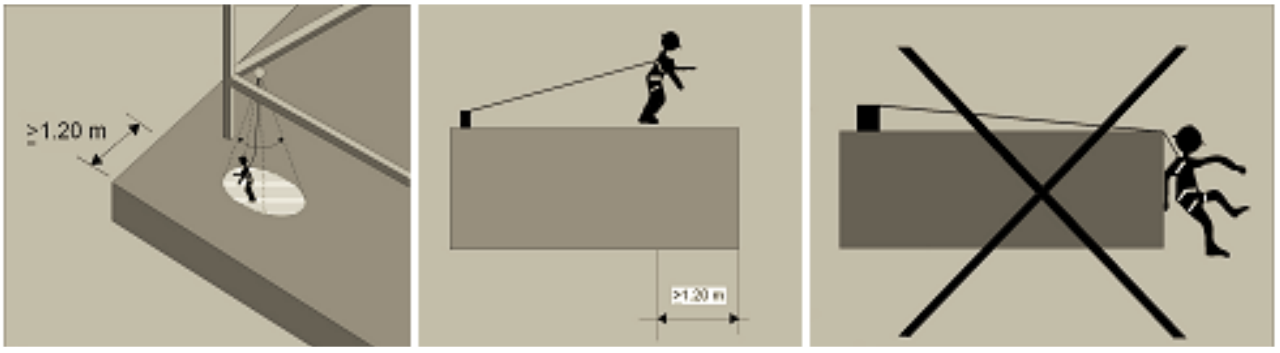
5.13.2 Cuando se realicen trabajos en techos de lámina, el personal debe sujetarse con cable de vida a un punto fijo; así mismo, colocar tablones para distribuir el peso en una mayor superficie, apoyándolos directamente sobre las estructuras que soportan el techo, asegurando que el techo no cederá al peso total del personal, materiales, herramientas y equipos. El equipo de trabajo debe inspeccionar, analizar y establecer en el AST, las medidas preventivas necesarias para asegurar que el techo soporte el peso total.

5.13.3 Se debe de emplear líneas de vida horizontales, que permitan al trabajador anclarse y poder desplazarse a lo largo de la superficie, colocando tablones para distribuir el peso en una mayor superficie.

5.13.4 Se debe emplear elementos o mecanismos de restricción, para limitar la distancia de acercamiento del trabajador, hacia cualquier borde peligroso que no cuente con un barandal y donde pueda ocurrir una caída. Este tipo de elementos o mecanismos no deben emplearse para detención de caídas, limitando la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída (bordes) a no menos de 1.20 m, conforme a lo indicado en la figura 15. Para tal efecto, se debe emplear arnés de cuerpo completo, conectado a través de una línea de sujeción con absorbedor de energía, línea de vida a un anclaje, que limite la proximidad del trabajador a dicha zona.

5.13.5 Colocar redes de seguridad en caso de no tener sistemas de restricción, las cuales deben estar instaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Figura 15: Uso de sistemas personales de restricción



5.14 Medidas preventivas en tanques de almacenamiento y de alivio.

5.14.1 Usar la escalera de acceso para subir y bajar a los tanques de almacenamiento, en forma pausada apoyándose siempre con una mano en los pasamanos del barandal, aplicando la técnica de 3 puntos de apoyo. Transportar las

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

herramientas o accesorios para muestreo y medición de nivel, mantenimiento o inspecciones, en una caja o canastilla diseñada para ese fin, cargándola con la mano libre.

5.14.2 Para tanques que cuenten con barandal perimetral y plataformas exprofeso para el trabajo a desarrollar (por ejemplo, para actividades de muestreo, medición física, entre otras) no se requiere el uso de arnés y cable de vida. El equipo de trabajo debe analizar cada caso específico.

5.14.3 Cuando sea necesario que el personal camine sobre la cúpula del tanque, se debe sujetar con cable de vida a un punto fijo, con longitud máxima al radio de la cúpula; así mismo, colocar tablones para distribuir el peso en una mayor superficie, apoyándolos directamente sobre las estructuras que soportan la cúpula, asegurando que ésta no cederá al peso total de: personal, materiales, herramientas y equipos.

5.14.4 El equipo de trabajo debe inspeccionar y analizar para cada trabajo, que la cúpula soporte el peso total, estableciendo las medidas preventivas correspondientes en el AST.

5.14.5 Se debe utilizar arnés y cable de vida para trabajos con pisos resbalosos, en escaleras fijas, plataformas sin barandal o en lugares similares donde se requiera reducir el riesgo de caída libre.

5.14.6 Utilizar arnés de cuerpo completo, línea de vida, conectores, dispositivos absorbedor de energía y puntos o dispositivos de anclaje para interrumpir caídas de altura, cuando se realicen trabajos en bordes de cúpulas.

5.14.7 Utilizar en caso necesario, el equipo de protección respiratoria requerido de acuerdo con las hojas de datos de seguridad del producto almacenado, al realizar trabajos en envolventes, cúpulas o hemisferios superiores.

5.14.8 La escalera de acceso a la cúpula de tanques verticales y hemisferios superiores de los tanques esféricos deben contar con todos sus peldaños y barandal perimetral completo, estos deben mantenerse limpios, secos, libres de obstáculos, residuos de producto, corrosión severa y deformaciones.

5.14.9 En tanques esféricos donde se realicen actividades de inspección y mantenimiento en tuberías, ubicadas en el hemisferio superior fuera de la plataforma, donde no es posible acceder por los medios convencionales (andamios, escaleras, plataformas autoelevables, grúas, entre otros) se debe optar por la técnica de rappel, previamente analizada en el AST por el equipo de trabajo. Se debe contar con procedimiento específico para ejecutar la actividad. El personal ejecutor debe estar capacitado y entrenado en la técnica de rappel y en el uso del equipo de protección personal específico: arnés para rappel, línea de vida, puntos de anclaje, accesorios para ascenso y descenso, entre otros.

5.15 Medidas preventivas en área de pasarela de revisión final de auto tanque.

5.15.1 El equipo de trabajo debe analizar y determinar el tipo de sistema de prevención de caídas apropiado, con el fin de que el personal tenga la libertad de movimiento

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

para realizar la actividad, se limite la distancia de caída del trabajador a la mínima posible, no se golpeé con obstáculos y asegurando que quede suspendido.

5.15.2 El responsable de la revisión final del auto tanque debe portar el arnés de cuerpo completo y casco con barboquejo. Previo al ascenso a la pasarela debe verificar que el motor del auto tanque está apagado, la llave colocada en el lugar designado y el operador se encuentre ubicado en el punto específico marcado en el piso.

5.15.3 Para ascender y descender al domo del auto tanque se debe usar la rampa de la pasarela de acceso, prohibido usar la escalera del propio auto tanque. El personal debe conectar el anillo “D” del arnés de cuerpo completo (ubicado en la espalda) al sistema de prevención de caída que se encuentra anclada a un punto fijo, proceder a extender la pasarela retráctil, colocar los seguros de la misma, sujetarse del pasamanos y accesar al domo.

5.15.4 El responsable de la revisión final siempre debe tener a la vista al operador del auto tanque, durante el desarrollo de sus actividades: colocación de los sellos en el domo y caja de válvulas, revisión de nice, remanentes, descarga total, entre otras actividades

5.15.5 En caso necesario, portar el equipo de protección respiratoria de acuerdo con las hojas de datos de seguridad del producto transportado.

5.15.6 Mantener limpio y en buen estado el piso de la pasarela y la rampa de acceso, libre de residuos de hidrocarburos y obstrucciones.

5.15.7 Solo se permite el acceso a la pasarela al personal autorizado por el Jefe de Operación o Ingeniero de Línea de operación y que cumpla con las medidas de seguridad establecidas.

5.16 Medidas preventivas en vehículos utilitarios y de emergencia.

5.16.1 Prohibido ascender y descender de ellos cuando estén en movimiento.

5.16.2 Prohibido el transporte de personal en el área de carga, estribos o lugares no diseñados para tal fin.

5.16.3 Prohibido que el personal viaje de pie

5.16.4 Observar una conducta disciplinada y ordenada, evitar jugar y hacer bromas con sus compañeros.

5.16.5 Subir o bajar de la cabina de camiones y equipo pesado utilizando la técnica de tres puntos de apoyo, siempre y cuando este el vehículo detenido.

5.16.6 Prohibido utilizar las llantas como apoyo para ascender y descender de los vehículos.

5.16.7 Realizar la apertura del cofre de camionetas, camiones y equipo pesado, de acuerdo a las recomendaciones de seguridad del fabricante.

5.16.8 Personal contra incendio y brigadistas debe viajar solamente en el interior de la cabina del camión contra incendio.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.17 Medidas preventivas en auto tanque

5.17.1 Todo personal autorizado que requiera acceso al domo, lo debe realizar a través de una pasarela (llenado de auto tanque, descarga de auto tanque, área de calibración, talleres, laboratorio, entre otras), cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en el apartado 5.13, que apliquen.

5.17.2 Mantener la plataforma y/o pasillo del tonel limpio, seco, libre de obstáculos, residuos de producto, corrosión severa y deformaciones.

5.17.3 Subir o bajar de la cabina de auto tanque, semirremolque de gas LP, camiones y equipo pesado, utilizando la técnica de tres puntos de apoyo, evitando tropezar con desniveles, resbalar de las guarniciones y observando la superficie de apoyo del pie.

5.18 Medidas preventivas en carro tanques.

5.18.1 Área de llenado de carro tanques:

a) El equipo de trabajo debe analizar y determinar el sistema de prevención de caídas apropiado para la posición de llenado de carro tanques, con el fin de que el personal tenga la libertad de movimiento, limite la distancia de caída a la mínima posible, no se golpeé con obstáculos y asegurar que quede suspendido.

b) El responsable del llenado de carros tanques debe portar el arnés de cuerpo completo y casco con barboquejo y confirmar con el garrotero que los carros tanques están frenados, procediendo a conectar el anillo “D” del arnés de cuerpo completo (ubicado en la espalda) al sistema de prevención de caída que se encuentra anclada a un punto fijo, coloca la pasarela (retráctil o deslizable) con seguros, sujetándose del pasamanos para acceder al domo.

c) Verificar que la plataforma del tonel del carro tanque este limpia, seca, libre de obstáculos, residuos de producto, corrosión severa y deformaciones.

d) En caso necesario, portar el equipo de protección respiratoria de acuerdo con las hojas de datos de seguridad del producto transportado.

e) Mantener limpio y en buen estado el piso de la pasarela (retráctil o deslizable), libre de residuos de hidrocarburos y obstrucciones.

f) Solo se permite el acceso a la plataforma de llenado, al personal autorizado por el jefe de operación o Ingeniero de línea de operación y que cumpla con las medidas de seguridad establecidas.

5.18.2 Área de carro tanques y patio de maniobras.

a) Se tienen riesgos de atrapamiento entre máquinas y carro tanques, arrollamiento, contacto eléctrico, exposición al ruido, exposición a substancias químicas peligrosas, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, falta de iluminación, entre otros. Ver tabla 2.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Tabla 2. Riesgos en área de carro tanques y movimiento en patio de vías férreas.

Actividad	Riesgo	Consecuencias
✓ Inspección de vehículos ferroviarios (locomotora, track móvil, rail king – carro tanques) ✓ Caminar a largo de las vías férreas. ✓ Movimiento de carro tanques ✓ Maniobras de acoplamiento / desacoplamiento ✓ Maniobras de parada y frenado de carro tanque. ✓ Llenado de combustible de locomotora ✓ Ascenso y descenso de carro tanques ✓ Supervisión de vías	✓ Cansancio ✓ Falta de atención ✓ Superficies resbaladizas / desiguales ✓ Plataformas / estribos / pasamanos no disponibles en los vehículos ferroviarios ✓ Movimientos de vehículos ferroviarios por falta de control de energía cinética. ✓ Movimiento de vehículos ferroviarios en vías adyacentes ✓ Vías cerradas a la actividad operativa. ✓ Visibilidad limitada (línea de visión, niebla, bruma, oscuridad, iluminación inadecuado e insuficiente) ✓ No respetar procedimientos o instructivos de trabajo. ✓ No usar el EPP. ✓ Posición incorrecta del personal. ✓ Sobreesfuerzos.	✓ Lesión física / fatal resultante de: ✓ Caída / tropiezos. ✓ Atoramiento, aplastamiento, atrapa miento, arrollamiento (entre carro tanques, vías o carro tanques y amortiguadores) ✓ Golpe por un carro tanque. ✓ Caída de vehículo ferroviario ✓ Esguince / torcedura / fractura.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Mantenga el patio de ferrocarril libre de maleza y basura para prevenir resbalones, tropezones y caídas.

c) Nunca salte de un carro tanque detenido debido a que el impacto contra el suelo puede ocasionar esguinces y torceduras.

d) El personal tiene prohibido trasladarse a bordo de los carros tanques; en caso de requerirlo debe hacerlo abordo de la locomotora.

e) El personal tiene prohibido subir o bajar de la locomotora cuando estén en movimiento.

f) Las maniobras de enganche y desenganche manual al tren, se efectuarán a vagón parado, inciso e, articulo 7, capítulo XIV del RSHPMEPS.

g) El personal nunca debe cruzar o caminar entre carro tanques, cuando el tren se encuentre en movimiento.

h) Para subir y bajar a la plataforma lateral del carro tanque, éste debe estar totalmente detenido y el personal debe utilizar la escalera, pasamanos y aplicar la técnica de 3 puntos de apoyo de frente al carro tanque.

i) El personal solo puede cruzar por la plataforma entre carro tanques, cuando éstos se encuentren detenidos totalmente.

j) Las personas nunca deben pararse sobre las muelas y acoplamientos para evitar atrapamientos y/o caídas.

k) Prohibido permanecer en los techos de los carros tanques o caminar, sobre los mismos estando éstos en movimiento.

l) Antes de mover los carros tanques, los garroteros y maquinistas debe confirmar vía radio que no hay personal sobre los mismos o en sus inmediaciones.

m) Queda prohibido a los garroteros, mayordomos y demás trabajadores, viajar sobre el techo de los carrocajas, sobre los domos de los carrotanques, etc., cuando se efectúen movimientos en el interior de los centros de trabajo, articulo 6, capítulo XIV del RSHPMEPS.

n) Los carros tanques propiedad de Petróleos Mexicanos, deben contar con una plataforma o corredera y pasamanos en ambos lados del tonel, con el objeto de que los llenadores, medidores, muestreros, etc., transiten en ella y puedan ejecutar su trabajo con seguridad; esto sin perjuicio de que las llenaderas cuenten con las pasarelas respectivas, articulo 8, capítulo XIV del RSHPMEPS.

o) Las maniobras de carga o descarga deben efectuarse de preferencia a la luz del día. Si esto no es posible debe existir una iluminación adecuada en

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

el área de llenaderas o descargaderas, articulo 12, capítulo XIV del RSHPMEPS.

p) Los contratistas deben estar capacitados para realizar sus actividades y conocer las medidas de seguridad aplicables para prevención de caídas.

5.19 Medidas preventivas en accesos a embarcaciones y en trabajos en instalaciones costa-fuera.

Para el acceso a buque tanques, se podrá utilizar:

a) Escala real.

b) Pasarela armable (plancha de desembarco).

c) Escala de piloto (o de gato).

d) Escala combinada (real y piloto).

e) Con grúa y canastilla de patente.

f) Dentro de embarcaciones.

5.19.1 En escalas reales y pasarelas.

Contar con escalas reales y pasarelas que cumplan con lo dispuesto en el Capítulo I Capitulo II Regla 3-9 SOLAS y de acuerdo al MSC/CIRC 1331, MSC,256(84) Maritime Safety Commitee.

a) **Construcción.** Escaleras reales y pasarelas para los medios de embarque y desembarque que se proporcionan a bordo de barcos construidos a partir del 1 de enero de 2010 deben cumplir con las normas internacionales aplicables, como ISO 5488: 1979, Construcción de buques - Escaleras de alojamiento, ISO 7061: 1993, Construcción de buques - Aluminio en tierra Pasarelas para embarcaciones marítimas y / o normas nacionales y / u otros requisitos reconocidos por la Administración. Dichas escaleras de alojamiento y pasarelas montadas en buques construidos antes del 1 de enero de 2010, que se sustituyen después de esa fecha, deben, en la medida de lo razonable y factible, cumplir con estas Directrices.

b) **Ubicación.** Deben ubicarse fuera del área de trabajo y no deben colocarse donde la carga u otras cargas suspendidas puedan pasar por encima.

c) **Arreglo.** Cada escala real debe tener una longitud tal que garantice que, en un ángulo de inclinación de operación de diseño máximo, la plataforma más baja no estará más de 600 mm por encima de la línea de flotación en las condiciones marítimas más ligeras, como se define en la regla III de SOLAS /3.13.

- La disposición en la cabecera de la escalera real debe proporcionar acceso directo entre la escalera y la cubierta del barco por una plataforma protegida de forma segura por pasamanos y adecuados

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

asideros. La escalera debe estar bien sujeta al barco para evitar que se vuelque.

- Para los buques en los que la altura de la cubierta de embarque / desembarque, excede los 20 m por encima de la línea de flotación, se puede accesar al barco por medios adicionales seguros, colocados desde tierra, previo acuerdo entre el personal del buque responsable y el personal de tierra.

d) **Marcado.** Cada escala real y pasarela debe estar claramente marcada en cada extremo, con una placa que muestre las restricciones de operación y carga seguras, incluidos los ángulos de inclinación de diseño, carga de diseño, carga máxima.

e) **Prueba.** Después de la instalación, el cabrestante y la escala real deben probarse operativamente para confirmar el funcionamiento correcto y el estado del cabrestante y la escala después de la prueba.

Cada nueva escala real debe someterse a una prueba de carga estática de la carga máxima de trabajo especificada para el equipo.

f) **Posicionamiento**. Las pasarelas no deben usarse en un ángulo de inclinación mayor a 30 ° de la horizontal, y las escalas reales no deben usarse en un ángulo mayor de 55 ° de la horizontal, a menos que estén diseñadas y construidas para uso en ángulos mayores.

Las pasarelas nunca deben estar aseguradas a las barandillas de un barco, a menos que, hayan sido diseñadas para ese propósito. Si se colocan a través de una sección abierta de la caseteria o barandillas, cualquier espacio restante debe estar adecuadamente cercado. La iluminación adecuada para los medios de embarque y desembarque y los accesos inmediatos deben garantizarse desde el barco y / o la costa en horas de oscuridad.

g) **Red de seguridad.** Se debe montar en las escalas reales y pasarelas, donde sea posible que una persona pueda caerse de los medios de embarque y desembarque o entre el barco y el muelle.

h) **Mantenimiento.** Las escalas reales, pasarelas y los accesorios asociados (pescantes, cabrestantes o winche, entre otros), se deben mantener e inspeccionar adecuadamente a los intervalos apropiados que exige el convenio SOLAS.

5.19.2 Escala de piloto (o de gato).

Las ampliaciones utilizadas para la transferencia de pilotos deben cumplir eficazmente su propósito de permitir que los pilotos se embarquen y salgan de manera segura. Los aparatos se mantendrán limpios, mantenidos adecuadamente y guardados, y se inspeccionarán regularmente para garantizar que sean seguros de usar. Se utilizarán únicamente para el embarque y desembarque del personal.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Las escaleras para piloto deben ser certificada por el fabricante, cumpliendo con la normatividad internacional aplicable. Las escaleras deben ser inspeccionadas y certificadas de acuerdo con las regulaciones del SOLAS Cap I Reglas 6,7 y 8., Cap. V Regla 23. Se requiere que el piloto de puerto utilice invariablemente chaleco salvavidas certificado.

Todas las escaleras utilizadas para embarque de pilotos deben identificarse claramente, con etiquetas u otras marcas permanentes. Se debe contar con los registros de puesta en servicio e historial de mantenimiento (referencia ver anexo 5).

5.19.3 En acceso en fondeaderos y al despacho y salida de embarcaciones.

a) Utilizar la escala de piloto o escala combinada (escala de piloto y escala real), cuando la embarcación se encuentra en el fondeadero.

b) Desplegar la escala real en un ángulo máximo de 55° desde la cubierta, la cual debe estar completamente pegada al costado del buque.

c) Se prohíbe que suban más de 4 personas en forma simultánea por la escala real,

d) Cuando se está en fondeadero, ascender o descender del buque por babor o estribor utilizando el socaire de la embarcación, usando la banda del buque que más proteja del aire a los trabajadores que embarquen o desembarquen.

e) Cuando el buque este en puerto, se debe bajar lado muelle, por la escala real, evitar bajar por el lado agua**.**

5.19.4 Dentro de embarcaciones.

a) Al subir en escaleras de accesos al cuarto de máquinas, puente de mando o camarotes en embarcaciones menores realizarlo usando el pasamanos, tres puntos de apoyo, evitar los distractores (la posición más segura de bajar para este tipo de escaleras es de espalda).

b) Transitar por las rutas peatonales señalizadas.

c) Evitar transitar cerca de cabos de amarre en su posición de trabajo (tensados).

5.20 Medidas preventivas en lanchas, remolcadores y artefactos navales.

5.20.1 Atracar la embarcación en el muelle con todos sus cabos.

5.20.2 Acatar las instrucciones de embarque/desembarque del patrón y/o capitán de la embarcación, lo cual incluye que el personal debe portar su chaleco salvavidas de maniobras.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.20.3 Efectuar el embarque/desembarque persona por persona, en fila de uno en fondo, caminando en orden.

5.20.4 Realizar la maniobra de desatraque solamente hasta que la última persona que embarcó esté retirada de la zona de acceso.

5.20.5 Asegurar que la ropa de trabajo no impida el libre movimiento de brazos y piernas al momento de abordar o desembarcar.

5.20.6 Considerar los riesgos que toda embarcación puede ofrecer bajo la influencia de las condiciones del mar, (balance, guiñada y arfada).

5.20.7 Prohibido que en las travesías o remolque de los artefactos navales viaje personal.

5.21 Planeación.

5.21.1 El equipo de trabajo debe estar capacitado y entrenado en los siguientes procedimientos de seguridad complementarios:

a) En los 9 procedimientos críticos de seguridad interrelacionados.

b) Procedimiento de auditorías efectivas.

c) Procedimientos análisis de seguridad en el trabajo (AST).

d) Procedimiento de permiso de trabajo (PDT).

5.21.2 El equipo de trabajo debe asegurase que el personal ejecutor, que realiza trabajos en altura, cuente con la capacitación en el uso EPPE, equipos y accesorios para trabajos en altura.

5.21.3 El equipo de trabajo como parte de la planeación debe elaborar el AST y PDT.

5.21.4 El equipo de trabajo debe asegurase que se cuente un inventario actualizado de EPPE, para atender las necesidades de los trabajos a realizar.

5.21.5 Se debe verificar que el EPPE y sus componentes estén certificados, acreditados o aprobados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que certifique su cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o a falta de estas, las normas internacionales.

5.21.6 Se debe verificar que el EPPE y sus componentes estén certificados, acreditados o aprobados de conformidad con las normas oficiales mexicanas; a falta de estas, las normas internacionales.

5.21.7 El equipo de trabajo debe asegurase que los equipos y accesorios, diseñados para trabajos en altura, cuenten con una etiqueta de fábrica y/o certificación, en la que se indique entre otras cosas: recomendaciones de seguridad, recomendaciones de limpieza y de mantenimiento, su capacidad de carga, fecha de última prueba, fecha de caducidad y uso recomendado.

5.21.8 Relación de trabajos enunciativos, que requieren de manera obligatoria la aplicación del procedimiento crítico de prevención caídas:

- Trabajos que requieren elevación de personas.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Trabajos calientes en altura.
- En trabajos que presente riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales.
- Armado, uso y desarmado de andamiaje.
- Trabajos en techos, azoteas, techumbres, estructuras, plataformas, domos de autotanques y carro tanques, mantenimiento e inspección de cúpula de tanques, rack de tuberías aéreas, entre otros.
- Trabajos con uso de escaleras, plataformas autoelevables, grúas, canastillas.
- Entre otros.

5.21.9 Consideraciones de salud de los trabajadores, previo a trabajos con riesgo potencial de caídas a diferente nivel.

a) Conforme a la *norma oficial mexicana NOM-009-STPS-2011, "Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, se debe cumplir lo siguiente:*

Obligaciones del patrón:
5.10 Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en altura, conforme a lo señalado en el Capítulo 14 de la norma.

Obligación de trabajador:
6.5 Acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón, e informar a éste sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia (miedo a las alturas) que comprometa su seguridad o la de terceros, durante la realización de los trabajos en altura.

Seguimiento a la salud de los trabajadores
14.1 A los trabajadores que realicen trabajos en altura se les deberán practicar exámenes médicos al menos cada año, de acuerdo con lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud.

14.2 Los exámenes médicos deberán satisfacer lo siguiente:
a) Constar por escrito o en medios electrónicos, y
b) Contener:
1) El nombre del trabajador;
2) La evaluación médica del trabajador, y
3) El nombre del médico, su firma y número de cédula profesional.

14.3 El último examen practicado deberá conservarse mientras el trabajador se mantenga activo en la realización de trabajos en altura".

b) La máxima autoridad del centro de trabajo solicita a los SPMT la revisión médica previa al trabajo crítico del personal propuesto.
c) Los SPMT, mediante formato de "Notificación del proceso de revisión médica previa a trabajos críticos", (anexo 2, "Notificación del proceso de revisión médica previa a trabajos críticos", del "*Procedimiento técnico operativo análisis*

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

de seguridad en el trabajo, PXL-GDSSSTPA-PTO-0002") e informa el resultado.

d) Previamente el personal contratista debe ser valorado por el servicio médico correspondiente. Lo anterior, con el objetivo de asegurar que el personal cuente con las condiciones de salud que demanda la actividad.

5.22 Programación.

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

5.23 Ejecución.

5.23.1 Actividades previas.

a) Los trabajadores seleccionados para ejecutar trabajos en altura están obligados a informar, previamente al responsable de la ejecución de los trabajos su disponibilidad física y/o mental antes de efectuar el trabajo, por ejemplo, condiciones físicas disminuidas, vértigo, acrofobia (miedo a las alturas) entre otros.

b) Delimitar y colocar barreras de seguridad alrededor y bajo el área de trabajos en altura y de los equipos de izaje, conforme a PXL-GDSSSTPA-PCS-07 *"Procedimiento crítico de seguridad Delimitación de áreas de riesgos,*".

c) El responsable de la ejecución del trabajo debe verificar, que el personal cumpla con su EPPE y que los trabajos se realicen cumpliendo con lo establecido en el AST, PDT, listas de verificación de este procedimiento y procedimiento específico aplicable.

5.23.2 Desarrollo de actividades.

a) El personal ejecutor debe realizar el trabajo, conforme al AST y procedimiento especifico aplicable.

b) En los casos de revalidación del PDT, verificar que los equipos y accesorios utilizados en los trabajos de altura (escaleras, andamios, plataformas autoelevables, grúas, canastillas, entre otros), conserven las condiciones de seguridad y armado original (que no hayan sido alterados, ni modificados). Para el caso de los andamios, se debe actualizar la fecha de vigencia de la tarjeta verde de andamio seguro.

c) Suspender los trabajos conforme a lo establecido en la sección 7 del formato PDT:

- Por condiciones climatológicas adversas.
- Condiciones inseguras, actos inseguros.
- Emergencias.
- Incumplimiento a lo establecido en AST, PDT y LV aplicables.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.24 Conclusión.

Se deben verificar los requisitos de entrega-recepción por parte de mantenimiento a operación para la conclusión del trabajo, conforme a lo indicado en la sección 6 del PDT.

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. Archivo y conservación de documentos.

Las listas de verificación deben ser resguardadas por el responsable operativo, conjuntamente con el AST y PDT, una vez concluidos los trabajos. En el caso de trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos.

Anexo 1 Listas de verificación del uso seguro de escaleras.

Anexo 2 Lista de verificación de uso seguro de andamios.

Anexo 3 Lista de verificación de uso seguro para elevación de personas con grúa y canastilla.

Anexo 4 Medios prescritos para el embarco del piloto (práctico)

Anexo 5 Cuestionario de evaluación de conocimiento del procedimiento operativo

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1. Lista de verificación uso seguro de escaleras.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación para el uso de escaleras.		**Fecha:**
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisitos	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	La escalera tiene registro de inspección vigente.	☐	☐	☐
2	El tipo de escalera cumple con lo solicitado en el AST.	☐	☐	☐
3	La escalera cuenta con topes antiderrapantes en el extremo superior.	☐	☐	☐
4	La escalera cuenta con zapatas (tacón) antiderrapantes en buen estado.	☐	☐	☐
5	Los peldaños y largueros son seguros (no presentan golpes, fisuras o deformaciones; y sus remaches no están flojos o faltantes).	☐	☐	☐
6	La escalera está limpia de todo material ajeno (lodo, grasa, aceite y pintura fresca).	☐	☐	☐
7	La superficie en donde se apoyarán las patas de la escalera esta nivelada, resistente y segura.	☐	☐	☐
8	Colocar la escalera a 90 cm de extensión sobre la línea del techo o la superficie de trabajo.	☐	☐	☐

VALIDA:	**VERIFICA**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo:	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2 Lista de verificación de uso seguro de andamios

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación para el uso seguro de andamios		**Fecha:**
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisitos	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	Previo al armado del andamio, revisar la integridad mecánica de los componentes para el armado del andamio.	☐	☐	☐
2	Verifica que el área de apoyo del andamio es sólido, firme y resiste la carga neta del andamio.	☐	☐	☐
3	Delimita el área de riesgo, considerando la proyección de caída de objetos.	☐	☐	☐
4	Realiza la valoración médica	☐	☐	☐
5	Inspecciona la seguridad del arnés y líneas de sujeción.	☐	☐	☐
6	Usa armes de cuerpo completo con doble línea de sujeción.	☐	☐	☐
7	Armar/desarmar el andamio de acuerdo al procedimiento específico correspondiente.	☐	☐	☐
8	Instala la tarjeta de condición de andamio (verde/roja) con la información solicitada.	☐	☐	☐
9	Realiza orden y limpieza en el área (libre de material, herramientas, entre otros)	☐	☐	☐
10	En los casos de revalidación del PDT, verificar que el andamio conserva las condiciones de seguridad y armado original (no ha sido alterado, ni modificado). Actualizar la fecha de vigencia de la tarjeta verde de andamio seguro.	☐	☐	☐
11	En caso de que el andamio requiera apoyo adicional para su estabilidad, mediante vientos o tirantes, verificar que éstos y los puntos de anclaje sean resistentes.	☐	☐	☐

VALIDA:	**VERIFICA**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo:	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3 Lista de verificación de uso seguro para elevación de personas con grúa y canastilla.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación de uso seguro para elevación de personas con grúa y canastilla		**Fecha:**
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisitos	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	**Grúa**			
1.1	¿La lista de verificación de la grúa está completa y no presenta ninguna condición insegura (integridad mecánica y aseguramiento)?	☐	☐	☐
1.2	¿Se cuenta con plan de izaje disponible y autorizado?	☐	☐	☐
1.3	Condiciones climatológicas Velocidad del viento_____ m/s (anemómetro de la grúa)	☐	☐	☐
2	**Canastilla**			
2.1	¿Se cuenta con certificación?	☐	☐	☐
2.2	¿Se realizó prueba de máxima carga del conjunto completo (5 veces la capacidad de carga)?	☐	☐	☐
2.3	¿Se realiza inspección visual de la canastilla y no se identifican grietas, fisuras, golpes o dobleces?	☐	☐	☐
2.4	¿Las bisagras de la puerta y el seguro están en buenas condiciones, la puerta abre hacia adentro?	☐	☐	☐
2.5	¿El barandal, el pasamanos, las orejas de sujeción, piso, se encuentra en buenas condiciones?	☐	☐	☐
2.6	¿Se cumple con la relación capacidad de carga vs cantidad de personal?	☐	☐	☐
2.7	¿La canastilla cuenta con vientos?	☐	☐	☐
3	**Estrobos y aparejos**			
3.1	¿Todos los estrobos que soportan la canastilla son de acero de ¾" de diámetro, con guarda cabos o mayor de acuerdo al plan de izaje, y se encuentra en buen estado, sin dobleces o roturas? Encasquillado ( ) Perros, mínimo 4 ( )	☐	☐	☐
3.2	¿Todos los grilletes están en buen estado: perno, tuerca, chaveta (seguro), barreno? Capacidad de carga del grillete: _____Ton Capacidad de carga del plan de izaje: _____Ton	☐	☐	☐
3.3	El arreglo de sujeción de la oreja de la canastilla-grillete-estrobo está correctamente instalado: conexión efectiva de oreja con estrobo mediante grillete.	☐	☐	☐
3.4	Opciones de arreglos típicos de conjunto canastilla-gancho de Warner con doble seguro.: El arreglo de sujeción del gancho del Warner—grillete-estrobo está correctamente instalado: conexión efectiva del gancho con estrobo mediante grillete ( ) El arreglo de sujeción del gancho del Warner-estrobo está correctamente instalado: estrobo dentro del gancho. ( )	☐	☐	☐

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación de uso seguro para elevación de personas con grúa y canastilla		**Fecha:**
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisitos	Valida		Verifica
		Si	NA	
4	**Personal**			
4.1	¿El personal cuenta con valoración médica previa a la ejecución de los trabajos con resultados satisfactorios para realizar la actividad? Operador de grúa ( ); Maniobrista ( ); Ayudante de maniobrista ( ) y Personal ejecutor ( ).	☐	☐	☐
4.2	¿El operador de grúa cumplió con sus horas de descanso previas a la ejecución del trabajo, sin signos de fatiga?	☐	☐	☐
4.3	¿El operador de grúa cuenta con certificación vigente para la operación de grúa?	☐	☐	☐
5	**EPPE**			
5.1	¿La lista de verificación de arnés de cuerpo completo, línea de sujeción y amortiguador está completa (etiqueta de inspección vigente y caducidad) y no presenta ninguna condición insegura?	☐	☐	☐
5.2	¿Los ejecutores cuentan con EPP básico casco con barboquejo, lentes de seguridad, guantes, ropa de algodón y calzado tipo industrial?	☐	☐	☐
5.3	¿La lista de verificación de equipo de protección personal específico para el trabajo a realizar, está completa y no presenta ninguna condición insegura?	☐	☐	☐
5.4	¿El personal que va a ser elevado en la canastilla, porta el EPPE para trabajo en altura: ➢ Arnés de cuerpo completo con anillo "D" en la espalda, ➢ Línea de sujeción con amortiguador enganchado al anillo D del arnés. El amortiguador debe estar cerca del arnés. ➢ Conexión de línea de sujeción a línea de vida (estrobo de acero de ¼" de diámetro) mediante gancho de ésta última. ➢ Conexión de la línea de vida al gancho con doble seguro del Warner: en forma directa o mediante grillete/argolla maestra?	☐	☐	☐
	Nota: La elevación del personal debe realizarse una vez verificado el cumplimiento de los requerimientos de seguridad del AST, plan de izaje, listas de verificación y autorización del PDT.			

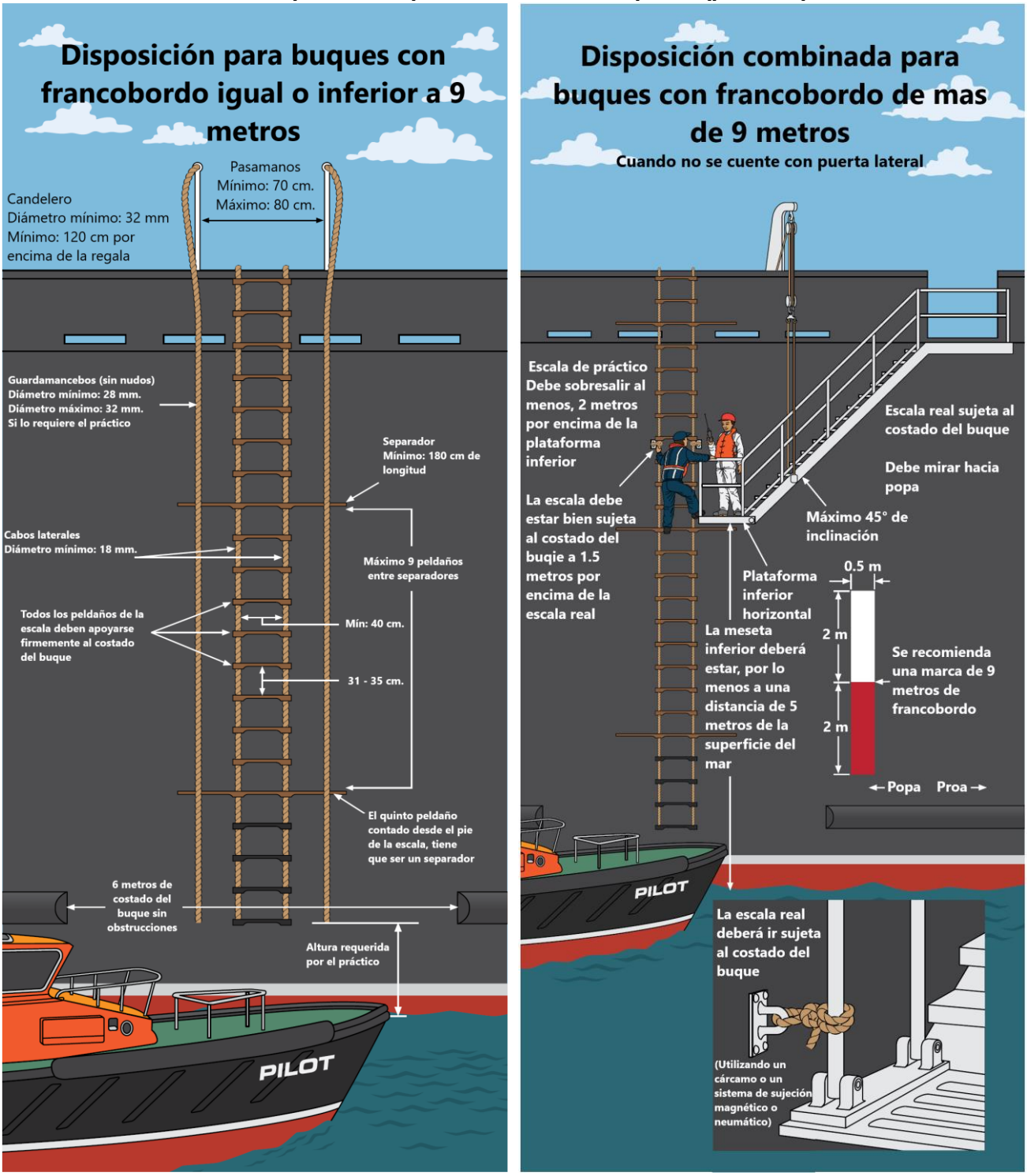
VALIDA:	**VERIFICA**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo:	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

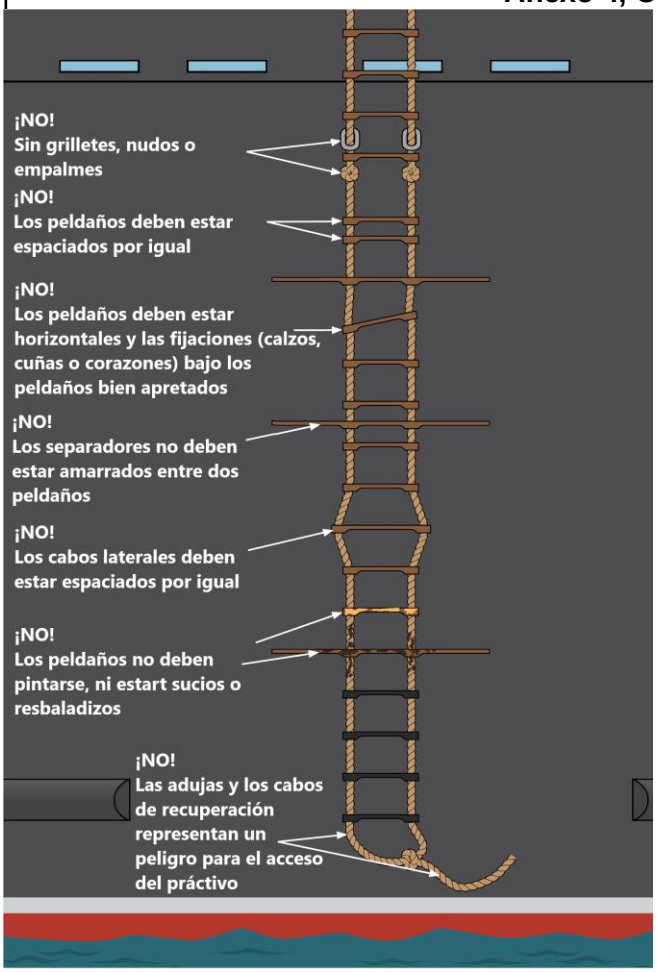
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

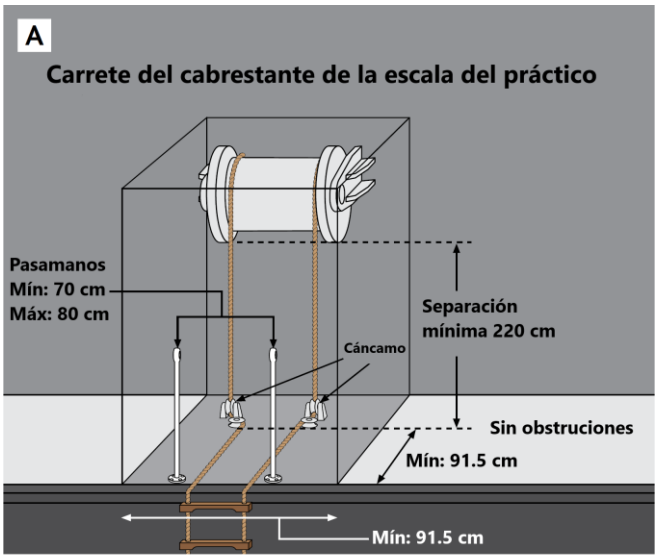
Anexo 4
Medios prescritos para el embarco del piloto (práctico)

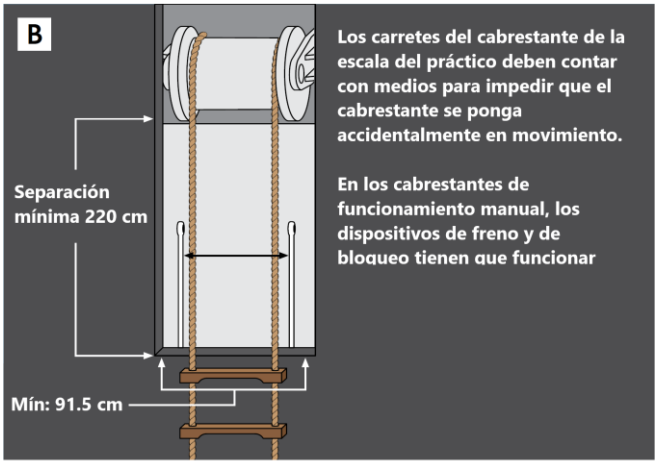


Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

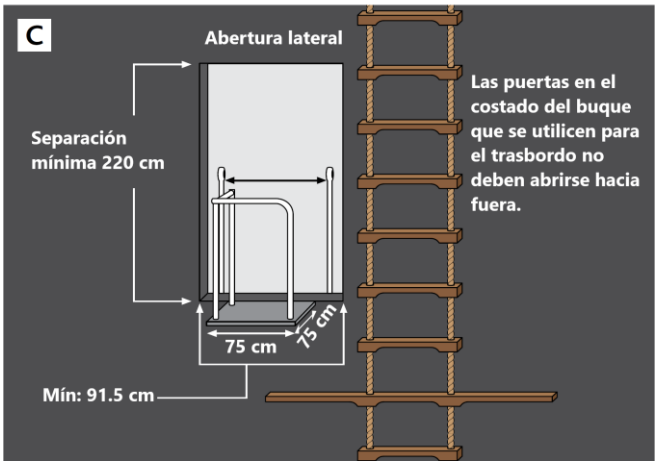
Anexo 4, Continuación.











Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 5
Cuestionario de evaluación de conocimiento del procedimiento operativo

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**
Cuestionario de evaluación de conocimientos: **Procedimiento Crítico de Seguridad Prevención de caídas**		

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Área/Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Relacione las columnas de preguntas con las respuestas correcta, colocando en el paréntesis la letra correspondiente. (Valor 2 puntos)

a) Arnés de seguridad. ( ) Segmento de material flexible que, junto con un absorbedor de energía se utiliza como elemento de unión o conexión, en caso de caída de un trabajador.

b) Trabajo en altura ( ) todos los trabajos de operación, servicio y/o mantenimiento que se realicen a una altura de 1.8 metros o más a partir del nivel de piso, midiéndose ésta a partir del nivel de piso terminado.

c) Línea de vida ( ) equipo de protección personal para la prevención de caídas de altura, compuesto de tirantes y correas que sostienen los muslos y glúteos.

Sección 2.-Complete los siguientes enunciados (Valor 3 puntos)
Los riesgos más frecuentes o comunes que puedan provocar caídas al mismo y a diferente nivel
Por la falta de _____ en las áreas de trabajo, así como de falta de _____de rutas segura para el tránsito de personas, el _____al ir caminado. Otros actos inseguros está _____ no diseñados para el transporte de personal y _____ por tubería. También puede provocar una caída _____ de EPPE.
Posibles respuestas:
a) Pisar, cruzar, brincar o caminar, b) Distraerse, c) Orden y limpieza, d) Viajar en espacios, e) Uso inadecuado, f) Señalización

Sección 3.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (Valor 5 puntos)

1. Mencione cuatro medidas generales para la prevención de caídas al mismo nivel en áreas industriales.
2. Mencione tres medidas generales para la prevención de caídas al mismo nivel en oficinas administrativas
3. Mencione 5 medidas preventivas para el uso de andamios industriales.
4. En que consiste la planeación de trabajos con altura.
5. Mencione cuatro medidas generales para la prevención de caídas a diferente nivel en áreas industriales.

n.

Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación | Si | No |

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

Sección de cambios					
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (Nombre)	Aprobó (nombre)
Todas	2	04-09-23	Corrección de la fecha de emisión original de este procedimiento.	Martin Galeana	Martin Galeana
Todas	2	04-09-23	La fecha de próxima revisión conforme al PTO-43 debe ser a 3 años	Alfredo Romero	Martin Galeana
Todas	2	04-09-23	Reorganización de la numeración de las figuras y tablas en orden cronológico.	Martin Galeana	Martin Galeana
11	2	04-09-23	Precisiones en el marco normativo: 4.13, 4.14 y 4.15	Martin Galeana	Martin Galeana
12-15	2	04-09-23	Precisiones en redacción: 5.1.1 inciso n); 5.1.2 inciso j); 5.3.1 inciso d)	Martin Galeana	Martin Galeana
65	2	04-09-23	Se reestructuro la redacción de la sección 9 “Control de revisión”.	Alfredo Romero	Martin Galeana

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística